

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Tecnologia e Ciências
Instituto de Matemática, Estatística e Computação

Pedro Caetano Pires

Detecção de Lavagem de Dinheiro via Grafos Temporais e XGBoost: Um Estudo de Ablação sobre Atributos Topológicos

Rio de Janeiro
2026

Pedro Caetano Pires

Detecção de Lavagem de Dinheiro via Grafos Temporais e XGBoost: Um Estudo de Ablação sobre Atributos Topológicos



Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel, ao Instituto de Matemática, Estatística e Computação, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Orientador: Prof. D.Sc. Bruno Porto Masquio

Rio de Janeiro

2026

Pedro Caetano Pires

Detecção de Lavagem de Dinheiro via Grafos Temporais e XGBoost: Um Estudo de Ablação sobre Atributos Topológicos

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel, ao Instituto de Matemática, Estatística e Computação, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aprovada em ____ de _____ de 2026.

Banca Examinadora:

Prof. D.Sc. Bruno Porto Masquio (Orientador)
Instituto de Matemática, Estatística e Computação – UERJ

Prof. D.Sc. Bruno Porto Masquio (Orientador)
Instituto de Matemática, Estatística e Computação – UERJ

Prof. D.Sc. Fabiano de Souza Oliveira
Instituto de Matemática, Estatística e Computação – UERJ

Prof. D.Sc. David Sotelo Pinheiro da Silva
Instituto de Matemática, Estatística e Computação – UERJ

Rio de Janeiro
2026

DEDICATÓRIA

Aos meus pais, com profunda gratidão por todo o apoio, incentivo e dedicação ao longo desta jornada.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e ao Instituto de Matemática, Estatística e Computação (IMEC) por proporcionarem um ambiente de formação de excelência.

Ao meu orientador, Prof. D.Sc. Bruno Porto Masquio, pela orientação, disponibilidade, confiança e discussões acadêmicas que guiaram a consolidação deste trabalho.

A todos os professores que tive ao longo do curso, por cada aula, conselho e ensinamento compartilhado.

Aos meus pais e familiares, por sempre me apoiarem e incentivarem meus estudos e aspirações.

Aos amigos e colegas de curso, pelas horas compartilhadas de estudo, companheirismo e apoio mútuo ao longo de toda a graduação.

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste projeto.

Information is the resolution of uncertainty.

Claude Shannon

RESUMO

CAETANO PIRES, Pedro. *Detecção de Lavagem de Dinheiro via Grafos Temporais e XGBoost: Um Estudo de Ablação sobre Atributos Topológicos.* 2026. 62 f. Monografia (Bacharelado em Ciência da Computação) – Instituto de Matemática, Estatística e Computação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Embora a lavagem de dinheiro movimente entre 2% e 5% do PIB mundial, os métodos tradicionais de detecção ainda falham ao analisar contas de forma isolada. Dependentes de heurísticas rígidas, esses sistemas não conseguem mapear as tipologias complexas que se aproveitam da estrutura da rede transacional. Neste trabalho, investigamos como atributos topológicos extraídos de grafos temporais podem mitigar essa lacuna utilizando o algoritmo XGBoost. Para isso, estruturamos um estudo de ablação controlado para comparar um modelo base, treinado com 21 atributos comportamentais, a um modelo completo composto por 49 atributos (as 21 comportamentais somadas a 28 variáveis topológicas). A abordagem foi avaliada em duas bases de dados do AMLworld sob janelas temporais deslizantes, preservando a causalidade cronológica estrita: o HI Small (1,25 milhão de instâncias consolidadas a partir de 4,87 milhões de transações) e o HI Medium (7,38 milhões de instâncias derivadas de 28,87 milhões de transações), com taxas de fraude de 1,15% e 1,35% no teste, respectivamente. A introdução de métricas de rede (como centralidade, detecção de comunidades e padrões de vizinhança) gerou melhorias estatisticamente significativas. No HI Small, observamos aumentos de +18,00% em AUPRC ($p = 0{,}0188$), +46,67% em precisão ($p = 0{,}0070$) e +41,86% em F1-Score ($p = 0{,}0055$). O ganho se manteve robusto no HI Medium, com altas de +18,88% em AUPRC, +32,28% em precisão e +29,04% em F1-Score. Por fim, a análise SHAP confirmou o papel decisivo das variáveis de grafo, destacando métricas como HITS, grau de entrada e modularidade de comunidades entre os principais preditores. Os resultados comprovam que o comportamento fraudulento deixa uma assinatura estrutural clara e persistente na rede transacional, mantendo-se consistente independentemente da escala dos dados.

Palavras-chave: Lavagem de dinheiro; Grafos temporais; XGBoost; Ciência de dados em grafos.

ABSTRACT

CAETANO PIRES, Pedro. *Money Laundering Detection via Temporal Graphs and XGBoost: An Ablation Study on Topological Features.* 2026. 62 f. Monografia (Bacharelado em Ciência da Computação) – Instituto de Matemática, Estatística e Computação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

While money laundering circulates between 2% and 5% of global GDP, traditional detection systems still struggle to contain it. Relying on rigid heuristics, these systems fail to capture the complex, multi-party typologies that exploit the underlying structure of the transaction network. In this work, we investigate how topological features extracted from temporal graphs can close this gap using the XGBoost algorithm. We designed a controlled ablation study to isolate the impact of network structure, comparing a baseline model trained on 21 behavioral features against an expanded model with 49 attributes (adding 28 topological features). We evaluated both models on two synthetic AMLworld datasets using sliding time windows to enforce strict temporal causality: HI Small (1.25 million active instances consolidated from 4.87 million transactions) and HI Medium (7.38 million instances derived from 28.87 million transactions), with test fraud rates of 1.15% and 1.35%, respectively. Integrating graph metrics (such as centrality, community detection, and neighborhood patterns) yielded statistically significant performance gains across both benchmarks. On HI Small, the structural features boosted AUPRC by +18.00% ($p = 0.0188$), precision by +46.67% ($p = 0.0070$), and F1-Score by +41.86% ($p = 0.0055$). These gains remained robust on the larger HI Medium dataset, showing improvements of +18.88% in AUPRC, +32.28% in precision, and +29.04% in F1-Score. Finally, SHAP analysis confirmed the decisive role of graph features, placing metrics like HITS, in-degree, and community modularity among the top predictors. This validates our hypothesis that illicit actors leave distinct, scale-invariant structural signatures on the financial network.

Keywords: Money Laundering; Temporal Graphs; XGBoost; Graph Data Science.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – As três fases clássicas da lavagem de dinheiro 4

Figura 2 – Visão geral da arquitetura preditiva proposta 12
Figura 3 – Fan-in, Fan-out e Ciclo Direcionado em Grafos Financeiros 17

Figura 4 – Comparação de métricas entre os modelos Base e Completo (HI Small) . 23
Figura 5 – Comparação de métricas entre os modelos Base e Completo (HI Medium) 24
Figura 6 – Comparação de Precision@k entre os modelos Base e Completo (HI Small) 25
Figura 7 – Comparação de Precision@k entre os modelos Base e Completo (HI Medium) 26
Figura 8 – Captura de entidades fraudulentas: Modelo Base vs Modelo Completo (HI Small) 29
Figura 9 – Captura de entidades fraudulentas: Modelo Base vs Modelo Completo (HI Medium) 30
Figura 10 – Distribuição de valores SHAP para os principais atributos do modelo (HI Small) 35
Figura 11 – Distribuição de valores SHAP para os principais atributos do modelo (HI Medium) 36
Figura 12 – Comparação de AUPRC e Lift percentual por janela temporal (HI Small) 39
Figura 13 – Ganho absoluto de AUPRC (ΔAUPRC) por janela temporal (HI Small) 40
Figura 14 – Precisão@100 por janela temporal no estudo de ablação (HI Small) . . . 41
Figura 15 – Comparação de AUPRC e Lift percentual por janela temporal (HI Medium) 42
Figura 16 – Ganho absoluto de AUPRC (ΔAUPRC) por janela temporal (HI Medium) 43
Figura 17 – Precisão@100 por janela temporal no estudo de ablação (HI Medium) . 44

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Resumo das variações da base de dados AMLworld 12
Tabela 2 – Variáveis comportamentais e financeiras do Modelo Base 19
Tabela 3 – Variáveis topológicas exclusivas do Modelo Completo 20

Tabela 4 – Desempenho dos modelos no conjunto HI Small 22
Tabela 5 – Desempenho dos modelos no conjunto HI Medium 23
Tabela 6 – Comparação de desempenho por janela temporal (HI Small) 25
Tabela 7 – Comparação de desempenho por janela temporal (HI Medium - seleção) 26
Tabela 8 – Testes de significância estatística (HI Small, teste t pareado, $\alpha = 0{,}05$) . 28
Tabela 9 – Testes de significância estatística (HI Medium, teste t pareado, $\alpha = 0{,}05$) 28
Tabela 10 – Top 15 atributos por importância SHAP global (HI Small) 31
Tabela 11 – Top 15 atributos por importância SHAP global (HI Medium) 33
Tabela 12 – Resumo comparativo dos agrupamentos métricos estruturais 37

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACH	*Automated Clearing House*
AML	*Anti-Money Laundering*
API	*Application Programming Interface*
AUPRC	*Area Under the Precision-Recall Curve*
CDLA	*Community Data License Agreement*
COAF	Conselho de Controle de Atividades Financeiras
COS	Comunicações de Operações Suspeitas
CSV	*Comma-Separated Values*
FATF	*Financial Action Task Force*
FN	*False Negative*
FP	*False Positive*
FPR	*False Positive Rate*
GAFI	Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo
GPU	*Graphics Processing Unit*
HI	*High Illicit*
HITS	*Hyperlink-Induced Topic Search*
LI	*Low Illicit*
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
LIME	*Local Interpretable Model-agnostic Explanations*
PIB	Produto Interno Bruto
RAM	*Random Access Memory*
ROC-AUC	*Receiver Operating Characteristic - Area Under the Curve*

SHAP	*SHapley Additive exPlanations*
SQL	*Structured Query Language*
TN	*True Negative*
TP	*True Positive*
TPR	*True Positive Rate*
USD	*United States Dollar*
XGBoost	*eXtreme Gradient Boosting*

LISTA DE SÍMBOLOS

α	Fator de amortecimento do algoritmo PageRank
Δt	Tamanho da janela temporal deslizante
γ	Parâmetro de resolução do algoritmo Leiden
$G = (V, E)$	Grafo composto por vértices V e arestas E
Q	Métrica de modularidade de comunidades do algoritmo Leiden
τ	Limiar de probabilidade para decisão binária
w_{vol}	Peso da aresta baseado em volume financeiro
w_{count}	Peso da aresta baseado em contagem de transações

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 1

1 **Fundamentação Teórica** 3
1.1 **Lavagem de Dinheiro e Tipologias Transacionais** 3
1.2 **Métricas de Avaliação** 4
1.2.1 Matriz de Confusão 4
1.2.2 Métricas de Desempenho e o Problema do Desbalanceamento 4
1.2.2.1 Área sob a Curva ROC (ROC-AUC) 5
1.2.2.2 Área sob a Curva Precisão-Recall (AUPRC) 5
1.2.2.3 Precisão nos Primeiros k Alertas (Precision@k) 6
1.3 **Teoria dos Grafos** 6
1.3.1 Grafos Temporais 7
1.3.2 Atributos Topológicos 7
1.3.2.1 Métricas de Centralidade e Coesão 7
1.3.2.2 Detecção de Comunidades 9
1.3.2.3 Padrões de Vizinhança e *Motifs* 9

2 **Metodologia e Desenvolvimento** 11
2.1 **Base de Dados** 12
2.1.1 Pré-processamento e Padronização dos Dados 13
2.2 **Modelagem da Janela Deslizante e Agregação de Arestas** 13
2.3 **Engenharia de Atributos Topológicos** 15
2.3.1 Métricas de Centralidade e Coesão 15
2.3.2 Detecção de Comunidades (Leiden) 16
2.3.3 Padrões de Vizinhança, Agregação e *Motifs* 16
2.4 **Arquitetura Preditiva e Calibração de Limiar com XGBoost** 17
2.4.1 Divisão Cronológica dos Dados (*Forward-Chaining*) 18
2.5 **Modelos Preditivos e Avaliação de Desempenho** 18
2.5.1 Ponderação Dinâmica da Função de Perda 21
2.5.2 Estudo de Ablação 21

3 **Resultados e Discussão** 22
3.1 **Desempenho dos Modelos Base e Completo** 22
3.1.1 Resultados no Conjunto HI Small 22
3.1.2 Resultados no Conjunto HI Medium 23
3.1.3 Análise Comparativa Entre as Bases de Dados 24
3.1.4 Métrica Precision@k e Eficácia Operacional 24
3.1.5 Análise de Desempenho Temporal no HI Small 25
3.1.6 Análise de Desempenho Temporal no HI Medium 26
3.2 **Validação Estatística do Estudo de Ablação** 27
3.2.1 Testes Estatísticos no HI Small 27
3.2.2 Testes Estatísticos no HI Medium 27

3.3 **Captura de Entidades Fraudulentas em Nível Operacional** 28
3.3.1 Análise em Nível de Entidades 28
3.4 **Importância Global dos Atributos via SHAP** 30
3.4.1 Análise SHAP no HI Small 30
3.4.2 Análise SHAP no HI Medium 32
3.5 **Métricas Topológicas dos Algoritmos** 37
3.5.1 O Paradoxo Estrutural do Algoritmo de Leiden 38
3.6 **Discussão dos Resultados** 38

CONCLUSÃO 45

REFERÊNCIAS 48

INTRODUÇÃO

"Follow the money."
Henry E. Peterson

A lavagem de dinheiro consiste em reinserir na economia recursos obtidos de forma ilícita, ocultando sua origem [1]. Segundo 2, esse crime movimenta entre 2% e 5% do PIB mundial por ano. No Brasil, estima-se que entre US$ 25,8 bilhões e US$ 64,4 bilhões sejam lavados anualmente [3–5], o que exige das instituições financeiras sistemas de monitoramento em larga escala. Tradicionalmente, a detecção de anomalias em AML (*Anti-Money Laundering*) baseia-se em heurísticas e regras estáticas, centradas em limites de valor e frequência transacional. Essa abordagem tende a gerar altas taxas de falsos positivos, sobrecarregar equipes de *compliance* e falhar na identificação de tipologias criminosas mais recentes, nas quais os fraudadores fragmentam os valores em múltiplas contas e camadas de ofuscação [6].

Para mascarar a origem ilícita dos recursos, organizações criminosas estruturam operações que geram padrões relacionais característicos na rede, tais como dispersão fracionada (*smurfing*), ciclos fechados de transferência e nós intermediários de concentração [7–9]. Enquanto a análise tabular tradicional restringe-se a atributos isolados de cada conta, a Ciência de Dados de Grafos permite mapear a arquitetura transacional por meio de métricas de centralidade, modularidade de comunidades e anomalias de vizinhança, capturando as interdependências estruturais dos agentes na rede [10].

Algoritmos de *Gradient Boosting*, como o XGBoost [11], são amplamente utilizados para análise de dados estruturados devido à eficiência computacional e robustez no tratamento do desbalanceamento extremo de classes, típico da detecção de fraudes [12]. Em sua aplicação convencional, algoritmos tabulares baseados em árvores operam sobre matrizes de atributos nas quais cada instância é tratada como uma observação independente, sem representação explícita das relações entre as entidades. Para capturar as relações da rede em grafos. Isso exige que seja feita a engenharia de atributos topológicos e que eles sejam incorporados à matriz de entrada do modelo. Desta forma, é possível isolar e quantificar o ganho efetivo de desempenho proporcionado por essa incorporação aos modelos tabulares [13]. Complementarmente, cabe investigar se o custo de treinar um modelo de aprendizado supervisionado é justificado quando comparado ao emprego direto e univariado de algoritmos de grafos.

O objetivo principal deste trabalho é investigar e quantificar o impacto da adição de variáveis topológicas de grafos na eficácia do algoritmo XGBoost para a detecção de entidades participantes em esquemas de lavagem de dinheiro, utilizando a base de dados AMLworld [14].

Como objetivos específicos, definem-se:

- Modelar a base transacional como uma rede temporal e extrair atributos topológicos, preservando a cronologia estrita através de janelas temporais para impedir o vazamento de dados.

- Avaliar a capacidade preditiva de algoritmos de grafos atuando de forma isolada na identificação de entidades fraudulentas.

- Implementar um fluxo de processamento preditivo baseado em XGBoost com calibração de limiar e ponderação dinâmica da função de perda para mitigar o alto volume de falsos positivos inerente a cenários de detecção de anomalias.
- Conduzir um estudo de ablação sob validação *forward-chaining*, comparando estatisticamente o impacto no desempenho gerado pela adição dos atributos topológicos em relação a um modelo de base puramente comportamental.
- Mensurar o impacto operacional e quantificar a capacidade de detecção de entidades fraudulentas por meio de diferentes métricas de avaliação de desempenho.

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, são apresentados os fundamentos teóricos que sustentam este trabalho. Inicialmente, abordam-se os conceitos centrais sobre o processo de lavagem de dinheiro e suas tipologias operacionais de ocultação, com ênfase na técnica de *smurfing*. Em seguida, são discutidas as métricas de avaliação de modelos preditivos aplicadas ao cenário de desbalanceamento severo de classes e a formulação da Teoria dos Grafos voltada a redes temporais.

1.1 Lavagem de Dinheiro e Tipologias Transacionais

A lavagem de dinheiro compreende o conjunto de operações comerciais ou financeiras que visam a incorporar na economia formal bens, direitos ou valores originados de infrações penais, conferindo-lhes aparência de licitude [1]. De acordo com as diretrizes internacionais do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras [1, 9], o processo de lavagem divide-se classicamente em três fases interdependentes, ilustradas na Figura 1:

1. **Colocação (*Placement*):** fase inicial de ingresso dos fundos ilícitos no sistema financeiro ou na economia tradicional, frequentemente realizada por meio de depósitos em espécie fracionados, aquisição de ativos negociáveis ou liquidação de títulos;

2. **Ocultação ou Estratificação (*Layering*):** condução de múltiplos arranjos transacionais, movimentações entre contas intermediárias e transferências entre instituições e jurisdições diversas, cujo propósito é distanciar os fundos de sua origem delituosa e impossibilitar o rastreamento contábil dos recursos;

3. **Integração (*Integration*):** reintrodução definitiva dos valores na economia formal sob a forma de investimentos produtivos, empreendimentos imobiliários ou aquisição de bens de capital, consolidando a falsa aparência de legitimidade dos recursos.

Dentre as técnicas operacionais mais disseminadas nas fases de colocação e ocultação, destaca-se a estruturação de transações, internacionalmente denominada *smurfing* [7, 9]. O *smurfing* consiste no fracionamento deliberado de um grande montante financeiro em depósitos ou transferências de valores reduzidos, mantidos intencionalmente abaixo dos limites regulatórios que disparam os mecanismos de comunicação obrigatória aos órgãos de supervisão financeira (como o COAF no Brasil).

Para executar esse fracionamento em larga escala, as organizações criminosas utilizam uma rede de executores (frequentemente denominados "laranjas" ou intermediários financeiros / *money mules*) e múltiplas contas correntes abertas em diversas instituições financeiras. Sob a perspectiva de Ciência de Dados de Grafos, essa dinâmica gera padrões estruturais específicos de dispersão (*fan-out*) seguidos de concentração (*fan-in*) de fluxos, os quais evidenciam a necessidade de modelar as relações no nível de entidades para neutralizar a fragmentação em contas isoladas.

Figura 1 – As três fases clássicas da lavagem de dinheiro



Fonte: Elaborado pelo autor.

1.2 Métricas de Avaliação

A avaliação de modelos preditivos no contexto de *Anti-Money Laundering* (AML) exige métricas robustas ao desbalanceamento extremo de classes, uma vez que a proporção de transações ilícitas é tipicamente inferior a 1% do volume total [15].

1.2.1 Matriz de Confusão

Em problemas de classificação binária, cada entidade é rotulada como fraude (classe positiva) ou não fraude (classe negativa) [16]. A partir das previsões do modelo, obtêm-se quatro resultados possíveis que compõem a matriz de confusão [17]:

- *True Positive* (TP): a entidade era fraudulenta e foi corretamente classificada;
- *True Negative* (TN): a entidade não era fraudulenta e foi corretamente classificada;
- *False Positive* (FP): a entidade não era fraudulenta, mas o modelo gerou um alerta falso;
- *False Negative* (FN): a entidade era fraudulenta e não foi detectada.

1.2.2 Métricas de Desempenho e o Problema do Desbalanceamento

O *Recall* (Sensibilidade ou Taxa de Verdadeiros Positivos) mede a capacidade do modelo de identificar corretamente as entidades pertencentes à classe positiva, indicando a proporção de fraudadores reais detectados em relação ao total de fraudes existentes:

$$\text{Recall} = \text{TPR} = \frac{TP}{TP + FN} \tag{1.1}$$

A *Precision* (Precisão) avalia a exatidão das notificações emitidas pelo sistema, correspondendo à proporção de alertas de fraude que eram verídicos:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \tag{1.2}$$

O *F1-score* consolida ambas as métricas através de sua média harmônica, oferecendo uma medida única de equilíbrio entre a taxa de captura de fraudes e a taxa de acerto dos alertas gerados [12]:

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \tag{1.3}$$

Embora a *Accuracy* (Acurácia) meça a proporção global de predições corretas em relação ao total de instâncias ($\frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$), sua aplicação direta em cenários de desbalanceamento severo é inadequada. Em bases em que fraudes representam menos de 1% das observações, um classificador ingênuo que rotule todos os exemplos como não fraudulentos atingirá mais de 99% de acurácia, falhando integralmente no objetivo prático de identificação de ilícitos.

Por essa razão, a literatura de *Anti-Money Laundering* privilegia métricas que avaliam o poder de separação entre classes em diferentes limiares operacionais:

1.2.2.1 Área sob a Curva ROC (ROC-AUC)

A métrica *ROC-AUC* (*Receiver Operating Characteristic - Area Under the Curve*) quantifica a capacidade do modelo de discriminar as classes em todos os possíveis limiares de decisão $\tau \in [0, 1]$ [17]. A curva ROC relaciona a Taxa de Verdadeiros Positivos ($\text{TPR}(\tau)$) com a Taxa de Falsos Positivos ($\text{FPR}(\tau) = \frac{FP(\tau)}{FP(\tau)+TN(\tau)}$):

$$\text{ROC-AUC} = \int_0^1 \text{TPR}(\tau)\, d(\text{FPR}(\tau)) \tag{1.4}$$

O valor de ROC-AUC varia no intervalo [0,5; 1,0], onde 0,5 representa o desempenho de um classificador aleatório e 1,0 indica a separação perfeita entre as classes.

1.2.2.2 Área sob a Curva Precisão-Recall (AUPRC)

Embora amplamente empregada, a ROC-AUC apresenta uma limitação conceitual importante sob desbalanceamento severo: o cálculo da taxa de falsos positivos (FPR) inclui a quantidade total de verdadeiros negativos (TN) em seu denominador. Dado que $TN \gg FP$ na detecção de fraudes financeiras, mesmo um volume expressivo de falsos positivos (FP) resulta em um FPR numericamente reduzido, conferindo uma impressão excessivamente otimista do poder discriminativo do classificador.

Para contornar essa distorção, a literatura recomenda a *AUPRC* (*Area Under the Precision-Recall Curve*) como métrica de referência para problemas com classes altamente desbalanceadas [18]. A curva Precisão-Recall desconsidera os verdadeiros negativos (TN), concentrando-se estritamente na relação entre a exatidão dos alertas e a cobertura das fraudes. Matematicamente, a AUPRC corresponde à integral da função de precisão em relação ao *recall* $r \in [0, 1]$, sendo estimada numericamente pela Precisão Média (*Average Precision*):

$$\text{AUPRC} = \int_0^1 \text{Precision}(r)\, dr \approx \sum_{k=1}^{N} \big(\text{Recall}(k) - \text{Recall}(k-1)\big) \cdot \text{Precision}(k) \tag{1.5}$$

onde $\text{Precision}(k)$ e $\text{Recall}(k)$ representam a precisão e o *recall* obtidos no k-ésimo limiar de probabilidade ordenado. Esse limiar corresponde à k-ésima probabilidade predita na ordenação decrescente das probabilidades atribuídas pelo classificador, isto é, $p_{(1)} \geq p_{(2)} \geq$

$\cdots \geq p_{(N)}$, de modo que cada ponto da curva incorpora progressivamente as instâncias a partir das maiores probabilidades preditas. Em contrapartida à ROC-AUC, a linha de base aleatória da AUPRC corresponde à proporção real de exemplos positivos na base de dados (da ordem de 1%), de modo que qualquer incremento nessa métrica reflete um ganho concreto na detecção da classe minoritária.

1.2.2.3 Precisão nos Primeiros k Alertas (Precision@k)

Em ambientes operacionais de *compliance*, os analistas humanos possuem capacidade finita de investigação diária. A métrica operacional Precision@k avalia a fração de fraudes reais identificadas entre os k primeiros alertas com maior probabilidade estimada pelo modelo preditivo [13]:

$$\text{Precision@}k = \frac{\sum_{i=1}^{k} y_{(i)}}{k} \tag{1.6}$$

onde $y_{(i)} \in \{0, 1\}$ indica a classe real da i-ésima entidade ranqueada pelo modelo em ordem decrescente de probabilidade. Essa medida quantifica a eficiência imediata dos alertas prioritários entregues à equipe de auditoria.

1.3 Teoria dos Grafos

A Teoria dos Grafos fornece ferramentas matemáticas capazes de modelar interações do mundo real no formato de vértices e arestas. No contexto de transações financeiras, as interações não ocorrem como eventos estáticos e isolados, mas sim como fluxos paralelos que variam no tempo. Por isso, a rede é modelada como um grafo direcionado, ponderado por múltiplos atributos e subdividido em janelas temporais [19].

Formalmente, define-se este grafo como $G = (V, E)$, onde V representa o conjunto de vértices (entidades ou contas bancárias) e E representa o conjunto de arestas direcionadas (fluxos financeiros agregados).

Diferentemente de abordagens tradicionais que utilizam um único peso ou transações individuais, a agregação das transações entre duas entidades u e v dentro de uma janela temporal resulta em uma aresta direcionada $e = (u, v) \in E$ que possui dois atributos quantitativos extraídos na etapa de consolidação dos dados:

- w_{vol}: o volume financeiro transferido do vértice de origem u para o vértice de destino v no período.
- w_{count}: a quantidade de transações realizadas de u para v no período.

A representação de múltiplos pesos nas arestas permite a extração de métricas de centralidade relacionadas a diferentes comportamentos. Neste trabalho, algoritmos como o *PageRank* são calculados em múltiplas formulações independentes, utilizando tanto a matriz de adjacência ponderada pelo volume (w_{vol}) quanto a ponderada pela frequência transacional (w_{count}). Dessa forma, o modelo identifica não apenas a concentração de grandes volumes de dinheiro, mas também comportamentos de dispersão e estruturação repetitiva (como o *smurfing*), no qual se realizam transferências de valores reduzidos com alta frequência de operações [20].

1.3.1 Grafos Temporais

Em modelagem preditiva, o vazamento de dados temporal ocorre quando informações externas ao conjunto de treino, em especial eventos futuros que não estariam disponíveis no momento real da inferência, são incorporadas inadvertidamente ao modelo ou à engenharia de atributos, gerando métricas de desempenho infladas e irrealistas. No contexto de transações financeiras, a análise baseada em um grafo puramente estático (que consolida todo o histórico em uma única topologia atemporal) introduz vazamento de dados, pois permite que fluxos de capital futuros contaminem as propriedades estruturais calculadas para eventos passados [21].

Para assegurar a causalidade cronológica e reproduzir as restrições informacionais de um ambiente de produção real, a rede transacional deve ser formulada como um grafo temporal dinâmico. Matematicamente, a rede temporal é decomposta em uma sequência de grafos instantâneos (denominados *snapshots*) $G = \{G_1, G_2, \ldots, G_T\}$. Um *snapshot* $G_i = (V_i, E_i)$ representa o estado da rede restrito a um intervalo temporal delimitado por uma janela temporal deslizante de duração Δt, a qual avança ao longo do tempo com um passo de avanço predefinido (deslocamento temporal de 3 dias). Dessa forma, a extração de métricas topológicas para avaliar um vértice no instante i restringe-se exclusivamente às arestas E_i registradas dentro daquela janela temporal específica, impedindo qualquer contaminação por dados futuros.

1.3.2 Atributos Topológicos

A topologia local e global da rede fornece sinais preditivos estruturais que não podem ser descobertos quando os vértices são analisados de forma isolada. Os atributos extraídos dividem-se em três categorias principais:

1.3.2.1 Métricas de Centralidade e Coesão

As métricas de centralidade quantificam a importância ou influência de um vértice na rede, enquanto as de coesão avaliam seu aninhamento estrutural.

- ***PageRank*:** Algoritmo proposto por 22, que atribui a cada vértice uma pontuação de importância definida recursivamente: um vértice é relevante na medida em que recebe fluxo de outros vértices também relevantes. O processo equivale a um passeio aleatório sobre o grafo no qual, a cada passo, o caminhante segue uma aresta de saída com probabilidade α (fator de amortecimento) ou salta para um vértice qualquer escolhido uniformemente com probabilidade $1-\alpha$. A pontuação de um vértice u é a probabilidade estacionária desse processo, dada pelo ponto fixo de:

$$PR(u) = \frac{1-\alpha}{N} + \alpha \sum_{v \in B_u} \frac{w_{vu}}{s_v^{out}} PR(v), \qquad s_v^{out} = \sum_{x \in N_{out}(v)} w_{vx} \tag{1.7}$$

  onde $N = |V|$ é o número total de vértices, B_u é o conjunto de vértices que possuem aresta direcionada para u, w_{vu} é o peso da aresta (v,u) e s_v^{out} é a força de saída de v, de modo que a pontuação de v é repartida entre seus sucessores proporcionalmente ao peso de cada aresta. No caso não ponderado, $w_{vu} = 1$ e s_v^{out} reduz-se ao grau de saída k_v^{out}. Vértices sem arestas de saída distribuem sua pontuação uniformemente entre todos os vértices, e as pontuações são normalizadas de forma que $\sum_{u \in V} PR(u) = 1$. Em notação matricial, $\mathbf{pr} = \frac{1-\alpha}{N}\mathbf{1} + \alpha\, P^{\top}\mathbf{pr}$, em que P é a matriz de transição

estocástica por linhas, com $P_{vu} = w_{vu}/s_v^{out}$. A solução é obtida por iteração de potência até a convergência ou até um número máximo de iterações.

O parâmetro α controla a profundidade de propagação: valores altos, como $\alpha = 0{,}85$ permitem que a influência percorra caminhos longos, capturando cadeias extensas de circulação financeira, enquanto valores menores, como $\alpha = 0{,}75$ confinam o fluxo à vizinhança imediata, favorecendo a detecção de anéis de lavagem curtos e rápidos. Além disso, a escolha dos pesos w_{vu} define o que a centralidade mede: utilizar o volume financeiro (w_{vol}) reflete a concentração de capital no ranquamento, enquanto utilizar a frequência de transações (w_{count}) reflete a recorrência dos fluxos. As configurações efetivamente empregadas neste trabalho são descritas na Seção 2.3.1.

- **Grau (*Degree*):** Dividido em grau de entrada (*in-degree*) e de saída (*out-degree*), ele mede o número de conexões distintas de um vértice. Matematicamente, dada a matriz de adjacência A do digrafo, os graus de um vértice i são definidos como:

$$k_i^{in} = \sum_{j \in V} A_{ji}, \quad k_i^{out} = \sum_{j \in V} A_{ij} \tag{1.8}$$

Contas utilizadas como vértices de passagem ou que possuem uma concentração alta de fundos ilícitos tendem a exibir graus mais altos.

- **Algoritmo HITS (*Hyperlink-Induced Topic Search*):** Atribui a cada vértice uma pontuação de *Hub* (h) e uma pontuação de *Authority* (a) [23]. Estas pontuações são atualizadas iterativamente através da relação mutuamente recursiva:

$$h(u) = \sum_{v \in N_{out}(u)} a(v), \quad a(v) = \sum_{u \in N_{in}(v)} h(u) \tag{1.9}$$

onde $N_{out}(u)$ e $N_{in}(v)$ representam os conjuntos de vizinhos de saída de u e de entrada de v, respectivamente.

- **Centralidade de Intermediação (*Betweenness Centrality*):** Mede a frequência com que um vértice aparece nos caminhos mais curtos entre outros pares de nós. A centralidade do vértice v é dada por:

$$C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t \in V} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}} \tag{1.10}$$

Em que σ_{st} é o número total de caminhos mais curtos de s para t, e $\sigma_{st}(v)$ é o número desses caminhos que passam por v. Na lavagem de dinheiro, contas de ofuscação atuam como pontes entre diferentes aglomerados da rede [24].

- **Decomposição *K-Core*:** Avalia a profundidade de aninhamento de uma conta na rede [25–27]. Seja $G = (V,E)$ um grafo e seja $k \in \mathbb{N}$. O *k-core* de G é o subgrafo induzido $G_k = (V_k,E_k)$, em que $V_k \subseteq V$ e

$$E_k = \{(u,v) \in E \mid u \in V_k,\, v \in V_k\}, \qquad \forall v \in V_k, \quad d_{G_k}(v) \geq k. \tag{1.11}$$

O conjunto V_k é maximal com essa propriedade, isto é, não se pode adicionar qualquer vértice de $V \setminus V_k$ sem violar a restrição de grau mínimo. A métrica individual extraída para o modelo preditivo é o valor de *coreness* (ou número *core*) de um

vértice, denotado por $c(v)$. Este valor representa o grau máximo k para o qual o vértice v ainda pertence ao k-*core* de G:

$$c(v) = \max\{k \mid v \in V_k\} \tag{1.12}$$

Vértices com altos valores de $c(v)$ pertencem ao núcleo denso e estruturalmente coeso do grafo. No contexto financeiro, isso frequentemente está associado a contas controladoras que orquestram e centralizam a fraude, sendo muito mais difíceis de desmantelar do que contas de periferia.

1.3.2.2 Detecção de Comunidades

A detecção de comunidades particiona o grafo em subconjuntos de vértices que estão conectados de forma densa internamente e conectados de forma esparsa com o restante da rede [28].

- **Algoritmo Leiden:** Utilizado pela sua eficiência e garantia de conectividade interna. O algoritmo busca particionar a rede de modo a maximizar a métrica de modularidade (Q), proposta originalmente por 29, que compara a densidade de arestas dentro das comunidades com a densidade esperada em um grafo aleatório:

$$Q = \frac{1}{W_{total}} \sum_{i,j} \left[W_{ij} - \frac{s_i s_j}{W_{total}} \right] \delta(c_i, c_j) \tag{1.13}$$

Em que W_{ij} representa o peso da aresta entre i e j, $s_i = \sum_j W_{ij}$ é a força ponderada do vértice i, $W_{total} = \sum_{i,j} W_{ij}$ é a soma total dos pesos das arestas e a função indicadora $\delta(c_i, c_j)$ assume valor 1 se i e j pertencem à mesma comunidade e 0 caso contrário. O símbolo m fica reservado para representar o número total de arestas do grafo, quando necessário. Fundamentalmente, a modularidade das macro e microcomunidades quantifica o quão isolado e compartimentado está um anel financeiro ilícito em relação à economia lícita adjacente.

1.3.2.3 Padrões de Vizinhança e *Motifs*

A extração da topologia de entorno e de subgrafos frequentes (*motifs*) captura a mecânica exata das tipologias de fraude [30, 31].

- **Atributos de *Egonet* (Rede de Ego):** Avaliam a vizinhança imediata (1-hop) do vértice. A extração da densidade da egorrede, quantidade de nós, arestas e peso total consolidado medem a coesão local ao redor da entidade. O coeficiente de agrupamento (*local clustering coefficient*) e a contagem de triângulos refinam essa análise validando a interconectividade dos vizinhos.

- **Padrões Direcionais e *Motifs* Complexos:** A contagem de estruturas simples de dispersão (*fan-out*) e concentração (*fan-in*) é expandida para *motifs* compostos, como o *scatter-gather* e o *gather-scatter*. Estas topologias são as representações matemáticas exatas das fases de pulverização (*layering*) e integração (*integration*) de recursos [32]. A contagem de ciclos (*cycle count*) mapeia as trajetórias circulares utilizadas para criar a ilusão de atividade econômica legítima.

- **Agregação de Vizinhança e Dinâmica Temporal:** Sinais de fraude propagam-se topologicamente. O comportamento dos vizinhos (volume médio e máximo transferido por eles) sinaliza o destino do capital pós-transferência. Adicionalmente, *motifs* temporais (*temporal fan-out* e *temporal fan-in*) medem a estruturação de fluxos de forma cronológica, capturando operações que ocorrem em curtos intervalos de tempo.

2 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

"Simplicity is prerequisite for reliability."
Edsger W. Dijkstra

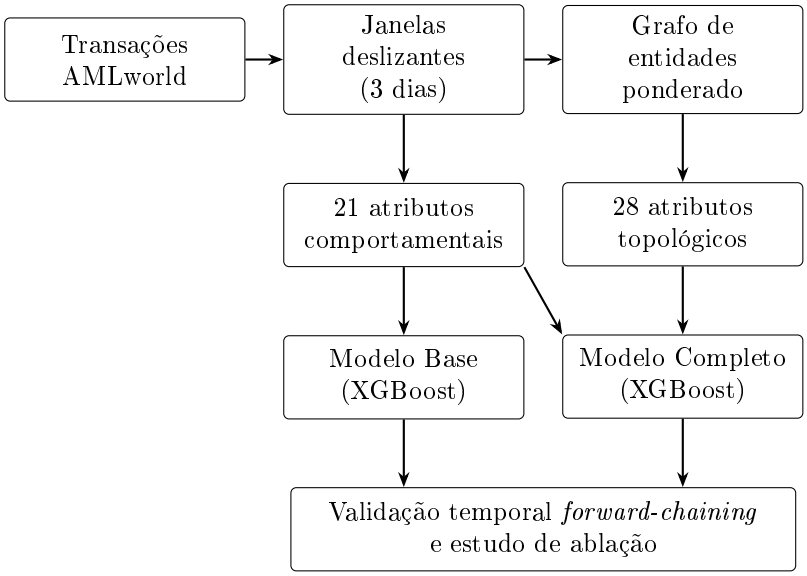
Este capítulo detalha a metodologia proposta para investigar e quantificar o impacto da adição de variáveis topológicas na detecção de esquemas de lavagem de dinheiro. O desenvolvimento do trabalho é estruturado de forma a replicar os desafios de um ambiente de *compliance* do mundo real, considerando a avaliação cronológica e eficiência computacional.

As seções seguintes apresentam primeiro uma visão geral da arquitetura proposta e, em seguida, detalham cada uma de suas etapas na ordem em que são executadas.

Visão Geral da Arquitetura Preditiva

A arquitetura proposta organiza-se como um *pipeline* de cinco etapas encadeadas, ilustrado na Figura 2. Primeiro, as transações brutas da base AMLworld são limpas, padronizadas em uma única moeda (USD) e convertidas para um formato colunar. Em seguida, o fluxo cronológico é fatiado em janelas deslizantes de 3 dias, e as transações de cada janela são agregadas em um grafo direcionado e ponderado cujos vértices são entidades financeiras. Sobre cada grafo instantâneo, extraem-se dois grupos de atributos por entidade: os 21 atributos comportamentais e financeiros, calculados diretamente das transações, e os 28 atributos topológicos, calculados a partir da estrutura da rede. A matriz de atributos alimenta então dois classificadores XGBoost independentes, o modelo base (somente atributos comportamentais) e o modelo completo (comportamentais e topológicos), treinados sob validação cruzada temporal por encadeamento progressivo, com ponderação da função de perda e calibração de limiar sem vazamento de dados. Por fim, o desempenho dos dois modelos é comparado por meio de um estudo de ablação com teste estatístico pareado, de modo que a diferença observada seja atribuída exclusivamente à informação topológica adicionada.

Figura 2 – Visão geral da arquitetura preditiva proposta



Fonte: Elaborado pelo autor.

2.1 Base de Dados

Para o treinamento e a validação da arquitetura proposta, este estudo utiliza a base de dados sintética AMLworld [14]. O conjunto de dados foi desenvolvido especificamente para pesquisas em detecção de lavagem de dinheiro e disponibilizado publicamente pelos autores sob a licença Community Data License Agreement – Sharing 1.0 (CDLA-Sharing-1.0), uma licença aberta destinada ao compartilhamento e à reutilização de dados. A escolha por uma base de dados sintética decorre, fundamentalmente, das rigorosas restrições legais de confidencialidade, sigilo bancário e proteção de dados (como a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD no Brasil), as quais inviabilizam a disponibilização pública de históricos transacionais reais de ecossistemas bancários ou de pagamentos instantâneos como o Pix. Além disso, no cenário financeiro real, parcela expressiva das infrações passa despercebida pelas autoridades, resultando em conjuntos de dados com rotulagem incompleta ou ruidosa. O AMLworld foi projetado especificamente para simular padrões de lavagem de dinheiro em larga escala com alta fidelidade estrutural e oferecer rótulos confiáveis para transações lícitas e ilícitas, o que viabiliza o treinamento supervisionado.

A base de dados oferece, ao todo, seis variações que combinam escala (*Small*, *Medium* e *Large*) e nível de atividade ilícita (HI: *High Illicit*; LI: *Low Illicit*), conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Resumo das variações da base de dados AMLworld

Métrica	HI Small	LI Small	HI Medium	LI Medium	HI Large	LI Large
Intervalo de datas (2022)	Sep 1–10	Sep 1–10	Sep 1–16	Sep 1–16	Aug 1–Nov 5	Aug 1–Nov 5
Dias cobertos	10	10	16	16	97	97
Contas bancárias	515K	705K	2,077K	2,028K	2,116K	2,064K
Transações	5M	7M	32M	31M	180M	176M
Transações de lavagem	5,1K	4,0K	35K	16K	223K	100K
Taxa de lavagem (1 em N transações)[1]	981	1,942	905	1,948	807	1,750
Tamanho (GB)	0,5	0,6	3	3	17	16

Fonte: Adaptado de 14.

[1] A taxa de lavagem representa 1 caso de fraude a cada N transações totais.

Neste trabalho, foram utilizadas as bases de dados HI Small e HI Medium.

O uso de dados sintéticos do AMLworld traz vantagens importantes para a pesquisa, mas também apresenta limitações que exigem reflexão. A principal vantagem é o respeito à privacidade: a simulação permite desenvolver modelos de detecção sem violar as leis de sigilo bancário e de proteção de dados (como a LGPD no Brasil). Além disso, a base sintética resolve um problema conhecido em dados reais, que é a falta de rótulos confiáveis. No mundo real, muitas fraudes não são detectadas, o que gera históricos de transações incompletos e rotulagem incorreta. No AMLworld, todas as fraudes simuladas são conhecidas, garantindo dados de treinamento confiáveis. Por outro lado, levar o modelo treinado nessa base para um ambiente real, como o sistema Pix, traz desafios de generalização. Os dados sintéticos são gerados por regras predefinidas que podem não capturar toda a complexidade do comportamento humano real, como as rápidas mudanças de táticas dos criminosos para evitar a detecção ou variações no dia a dia de transações reais. Portanto, embora a base sintética seja ideal para testar e validar o modelo de forma controlada, sua aplicação na prática de mercado exige cautela e validação futura com dados reais.

2.1.1 Pré-processamento e Padronização dos Dados

Devido ao volume massivo de registros gerados pelas variações da base AMLworld (alcançando até 180 milhões de transações na variação *Large*), o tratamento da base bruta exigiu uma etapa de pré-processamento e engenharia de dados.

A leitura do arquivo original em formato de texto (CSV) foi implementada em blocos de 3 milhões de linhas utilizando a biblioteca Pandas em Python (versão 3.12)[1]. Durante a iteração, os cabeçalhos foram padronizados, as datas convertidas para o formato ISO 8601 e, para garantir viabilidade computacional no processamento subsequente, os dados foram persistidos no formato colunar Apache Parquet [2]. Esta conversão reduziu drasticamente o espaço de armazenamento e otimizou a velocidade de leitura (I/O) nas etapas de agregação.

Adicionalmente, a base de dados simula um ambiente global, contendo transações realizadas em 14 moedas fiduciárias distintas (incluindo Euro, Libra, Real e Iene), bem como em criptomoedas (Bitcoin). A modelagem de um grafo financeiro ponderado exige que todas as arestas utilizem a mesma escala de grandeza. Caso contrário, a soma direta de valores nominais distorceria os algoritmos de centralidade [19].

Para resolver este problema, desenvolveu-se uma etapa de padronização monetária. Utilizando a API do *Yahoo Finance* (`yfinance`), foram extraídas as taxas de câmbio diárias de fechamento em relação ao Dólar Americano (USD) para todo o período da simulação dos dados (agosto a novembro de 2022). Esta tabela de câmbio foi salva de forma independente e utilizada posteriormente para converter e normalizar o peso financeiro (w_{vol}) de cada aresta com base na data exata da transação original. Com isso, todas as transações foram convertidas para USD utilizando a taxa de câmbio vigente no dia da operação.

2.2 Modelagem da Janela Deslizante e Agregação de Arestas

Para mitigar o risco de vazamento de dados e preservar a causalidade estrita dos eventos financeiros [21], o fluxo de transações da base AMLworld foi processado cronolo-

[1] Python Software Foundation. Disponível em: <https://www.python.org/>.
[2] Apache Parquet. Disponível em: <https://parquet.apache.org/>.

gicamente como um grafo temporal.

A extração das janelas cronológicas e a agregação do grafo foram implementadas utilizando o sistema de gerenciamento de banco de dados analítico em memória DuckDB [33]. A adoção do DuckDB justifica-se pela sua alta eficiência em operações de leitura e escrita (I/O) e otimização *multithreading* (configurado para 8 *threads* e limite de memória de 6 GB) ao processar os milhões de registros transacionais armazenados no formato colunar Apache Parquet.

A definição do tamanho da janela deslizante ($\Delta t = 3$ dias) e do passo de avanço temporal (deslocamento de 1 dia) baseou-se em uma etapa de otimização empírica. Foram testadas diferentes configurações com o objetivo de maximizar o desempenho preditivo (métricas de avaliação extraídas do modelo) garantindo, simultaneamente, a viabilidade computacional do processamento das métricas topológicas em um ambiente com recursos limitados de memória (8 GB de RAM).

Dentro de cada janela de 3 dias, as transações individuais (multiarestas) foram agregadas. É importante ressaltar que os vértices do grafo (V) foram modelados para representar **entidades financeiras** (indivíduos ou empresas) e não contas bancárias isoladas. Essa etapa de mapeamento, realizada com auxílio da tabela de entidades da base de dados, justifica-se pelo fato de que agentes ilícitos frequentemente utilizam múltiplas contas bancárias para praticar a estruturação de transações (*smurfing*, conforme detalhado na Seção 1.1) e simular fluxos operacionais legítimos. Ao consolidar o grafo no nível de entidades, evidencia-se o fluxo real de capital, neutralizando as tentativas de ofuscação e fragmentação de recursos entre diferentes contas bancárias controladas por uma mesma entidade.

Dessa forma, as transações ocorridas entre uma entidade de origem u e uma entidade de destino v foram consolidadas, resultando em um grafo direcionado simples no qual cada aresta $e = (u, v)$ resume o fluxo financeiro do período.

Essa etapa de simplificação estrutural faz-se necessária porque algoritmos como o *PageRank*, *Betweenness Centrality* e algoritmos de detecção de comunidades operam sobre matrizes de adjacência simples ponderadas, não atuando nativamente sobre multigrafos [10]. Ao consolidar arestas paralelas em uma única aresta direcionada, preservam-se a magnitude e a frequência do fluxo financeiro por meio dos atributos de peso (w_{vol} e w_{count}), viabilizando o cômputo eficiente da rede [20].

Durante este processo de agrupamento via SQL, os seguintes atributos consolidados de aresta foram extraídos:

- **Volume Agregado em USD (w_{vol}):** Utilizando a tabela histórica de taxas de câmbio, combinando a moeda de pagamento e a data exata da transação original.
- **Frequência por Formato de Pagamento (w_{count}):** Além do número absoluto de transações consolidadas, a agregação também identifica a volumetria pela contagem de meios de pagamento específicos utilizados na janela (e.g., *cash*, *bitcoin*, *cheque*, *credit card* e *ACH*).

Esta agregação gerou a matriz de adjacência ponderada final do *snapshot*, a qual serviu como estrutura base para a extração computacional dos atributos topológicos na etapa subsequente.

2.3 Engenharia de Atributos Topológicos

A extração de atributos topológicos foi aplicada individualmente a cada um dos grafos instantâneos (G_i) gerados na etapa anterior. Para viabilizar o processamento em tempo hábil das centenas de milhares de transações por janela, a rotina de extração foi implementada com suporte a multiprocessamento através da biblioteca `concurrent.futures` do Python, distribuindo a carga computacional das janelas temporais de forma paralela. A base principal para o cálculo das métricas foi a biblioteca `NetworkX` [34], com exceção da detecção de comunidades via algoritmo de Leiden, a qual foi executada por meio da biblioteca `igraph` [35].

Além dos atributos comportamentais de vértice pré-calculados na rotina de banco de dados, como uso de moedas em espécie, *bitcoin* e contagem direcional temporal, as rotinas em Python extraíram os seguintes conjuntos de atributos estruturais:

2.3.1 Métricas de Centralidade e Coesão

O cálculo exato de algumas métricas de centralidade em grafos esparsos e de grande escala possui uma complexidade de tempo proibitiva. Portanto, foram adotadas otimizações e parametrizações específicas para o ambiente de dados massivos.

- **Centralidade de Intermediação (*Betweenness*):** O cálculo exato dessa métrica exige encontrar os caminhos mais curtos entre todos os pares de nós ($O(|V||E|)$), o que é inviável em redes de grande escala. Para contornar esse custo computacional, utilizou-se uma aproximação por amostragem [36]. Formalmente, define-se um conjunto de **nós sentinelas** como um subconjunto $S \subset V$ de tamanho $k = 80$ selecionado de forma aleatória e uniforme. O algoritmo calcula os caminhos mais curtos apenas a partir desses k nós para todos os demais vértices ($O(k(|V| + |E|))$), estimando a centralidade real através do escalonamento linear das dependências acumuladas nos pivôs. Fixou-se a semente aleatória ($seed = 42$) para garantir a reprodutibilidade dos experimentos e a consistência da amostragem entre as janelas temporais, equilibrando tempo de execução e precisão.

- ***PageRank*:** A fim de capturar diferentes dinâmicas de circulação financeira, o *PageRank* foi instanciado em três variações. Para abranger múltiplas escalas de profundidade na rede, adotaram-se dois fatores de amortecimento: o valor padrão $\alpha = 0{,}85$, cuja probabilidade de continuidade propaga influência por caminhos mais longos (capturando cadeias extensas de estratificação financeira), e um valor reduzido $\alpha = 0{,}75$, que penaliza trajetórias longas e confina o fluxo à vizinhança imediata (ideal para identificar anéis locais e esquemas rápidos de estruturação/*smurfing*). Os dois fatores de amortecimento foram aplicados ao *PageRank* ponderado pelo volume financeiro transacionado (w_{vol}), e o valor padrão ($\alpha = 0{,}85$) também foi aplicado à versão ponderada pela frequência de transações (w_{count}), permitindo distinguir a concentração de capital de fluxos repetitivos. O critério de convergência foi fixado em 100 iterações.

- **Algoritmo HITS:** O processamento das pontuações de *Hub* e *Authority* foi parametrizado com um limite máximo de 500 iterações ($max_iter = 500$), com o objetivo de garantir a convergência mesmo em janelas temporais com alta densidade de vértices e arestas.

- **Decomposição *K-Core*:** Devido à exigência topológica do algoritmo, o grafo direcionado ponderado foi primeiramente convertido para uma projeção simples não-direcionada e sem auto-laços (*self-loops*) [26]. A partir dessa projeção, extraiu-se o valor de *coreness* máximo atingido por cada entidade na referida janela temporal.

2.3.2 Detecção de Comunidades (Leiden)

Embora o `NetworkX` possua ampla gama de algoritmos de grafos, ele apresenta gargalos de performance para detecção de comunidades. Por isso, o grafo foi convertido para a estrutura da biblioteca `igraph`, permitindo a aplicação da biblioteca `leidenalg` [35].

A otimização de modularidade foi realizada empregando o modelo *RBConfigurationVertexPartition*. Algoritmos de maximização de modularidade sofrem com a limitação teórica do "limite de resolução" (*resolution limit*), na qual pequenas comunidades densas acabam sendo aglomeradas em grupos maiores, ocultando anomalias locais.

Para contornar este problema e garantir que o modelo de aprendizado de máquina capture tipologias de lavagem de dinheiro em diferentes escalas, o algoritmo de Leiden foi executado em duas resoluções distintas:

- **Macro-resolução ($\gamma = 1{,}0$):** Representa a formulação de modularidade padrão. O algoritmo agrupa vértices de forma mais permissiva, identificando grandes agrupamentos e a estrutura global da rede. No contexto de prevenção à lavagem de dinheiro, essa escala mapeia ecossistemas econômicos amplos, indicando a inserção da entidade em macroestruturas financeiras.

- **Micro-resolução ($\gamma = 2{,}0$):** Aumentar o parâmetro de resolução penaliza a união de vértices. Isso faz com que o algoritmo extraia comunidades menores, porém com conectividade interna alta. Para o domínio de *AML*, essa escala é importante para isolar anéis fechados de ofuscação, detectar *smurfing* e mapear empresas de fachada que transferem recursos intensamente entre si em curtos períodos de tempo.

Para cada resolução, extraíram-se o tamanho da comunidade (número de membros) e a pontuação de modularidade local atribuída ao vértice, incorporando-os à matriz de atributos da entidade correspondente. Essa parametrização multiescala permite ao modelo discernir se o agente opera em pequenos núcleos fechados e compartimentados ou se dilui seus fluxos em agrupamentos extensos da rede.

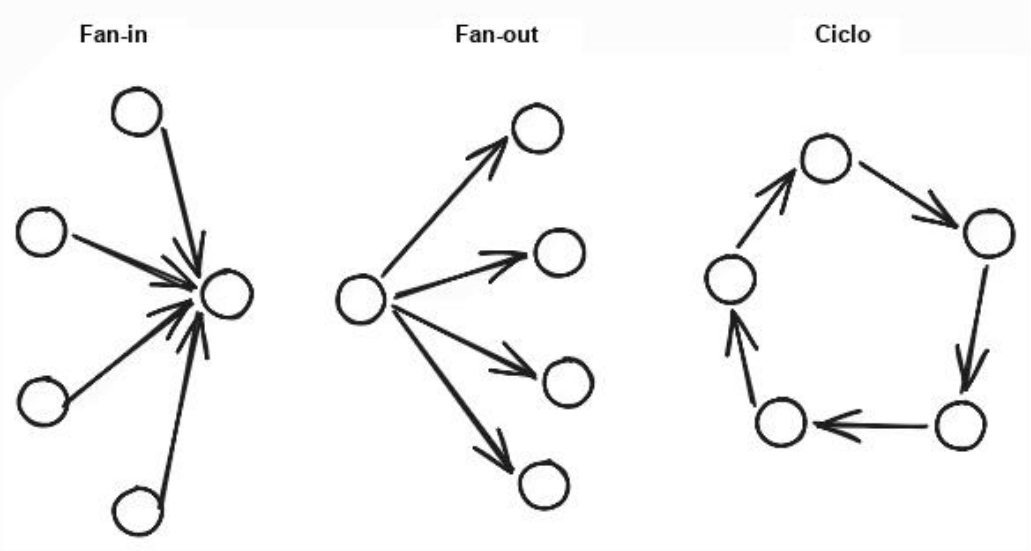
2.3.3 Padrões de Vizinhança, Agregação e *Motifs*

Os padrões comportamentais de vizinhança foram extraídos para mapear a estrutura no entorno das entidades financeiras [37].

- ***Egonets* e Coesão Local:** Para cada vértice, gerou-se o seu subgrafo de raio 1 (*ego graph*). A partir dele, calculou-se a densidade local, a contagem de vértices periféricos e o volume financeiro transferido. Em paralelo, calculou-se o coeficiente de agrupamento local (*local clustering coefficient*) utilizando os pesos financeiros, além da contagem de triângulos baseada na projeção não-direcionada da rede.

- **Agregação de Sucessores:** Como forma de avaliar o risco de pulverização, extraiu-se a volumetria enviada aos sucessores de cada nó. Foram calculados o grau médio da vizinhança e os volumes médio e máximo enviados aos nós destinos no *snapshot*.

Figura 3 – Fan-in, Fan-out e Ciclo Direcionado em Grafos Financeiros



Fonte: Elaborado pelo autor.

- **Mapeamento de Padrões Topológicos:** Uma função de busca de subgrafos isomorfos foi implementada para quantificar padrões conhecidos de lavagem de dinheiro presentes na base de dados, ilustrados esquematicamente na Figura 3. O limiar para detecção de estruturas de dispersão e concentração (*fan-out* e *fan-in*) foi estipulado em $k \geq 6$ vizinhos. Para focar a busca no escopo de interesse e mitigar a sobrecarga computacional, o grau máximo analisado foi restrito a 16 conexões, correspondendo ao limite documentado para os padrões sintéticos de fraude injetados na base AMLworld [14]. Com base nessa filtragem, quantificaram-se as ocorrências de *fan-out* e *fan-in*. Adicionalmente, rastreou-se a presença de ciclos simples fechados limitados a até 6 saltos de distância ($cycle_bound = 6$). Como a enumeração de ciclos em grafos direcionados pode exibir custo exponencial em subgrafos densos, estabeleceu-se um teto computacional de busca limitado a 2.000 ciclos por vértice ($max_cycles = 2000$), assegurando a viabilidade do processamento em larga escala.

Ao término da extração dos atributos, as tabelas tabulares isoladas de cada bloco (*chunk*) foram concatenadas pelo DuckDB. Esse processo gerou o arquivo consolidado de entrada (X) do classificador (`sliding_window_features.parquet`) e o respectivo arquivo de métricas agregadas (`sliding_window_metrics.parquet`) para cada um dos atributos extraídos.

2.4 Arquitetura Preditiva e Calibração de Limiar com XGBoost

O processo de modelagem preditiva foi desenhado para lidar com os dois maiores desafios na detecção de lavagem de dinheiro: desbalanceamento extremo de classes, no qual as fraudes representam uma fração minúscula do volume total, muitas vezes inferior a 0,1%, e a necessidade de minimizar os falsos positivos sem comprometer a descoberta de ilícitos reais. Para tanto, adotou-se o algoritmo *eXtreme Gradient Boosting* (XGBoost) [11] com calibração de limiar baseada em busca de maximização de precisão sob restrição de cobertura [15]. O algoritmo busca o limiar que maximiza a precisão garantindo um Recall mínimo de 85% para a janela de validação.

2.4.1 Divisão Cronológica dos Dados (*Forward-Chaining*)

Para preservar a causalidade temporal estrita e eliminar o risco de viés de antecipação e vazamento temporal de dados, adotou-se o protocolo de validação cruzada temporal por encadeamento progressivo (*forward-chaining cross-validation*) [21]. Sob esse arranjo, os *snapshots* temporais do grafo e suas matrizes de atributos correspondentes foram estritamente ordenados no tempo. Esse protocolo metodológico rege tanto o treinamento do classificador XGBoost quanto o particionamento sobre o qual as métricas de desempenho são mensuradas a cada ciclo temporal.

O processo de avaliação opera de forma iterativa por meio de janelas temporais expansivas. Estabeleceu-se um período mínimo inicial de duas janelas (W_0 e W_1) para compor o histórico de treinamento. A partir da terceira janela ($t \geq 2$), em cada iteração, o modelo utiliza como treino o histórico acumulado de todas as janelas passadas ($W_0, \ldots, W_{t-1}$) e é avaliado de forma cega exclusivamente na janela imediatamente subsequente (W_t).

Para assegurar que a calibração do limiar de decisão (visando ao *Recall* mínimo de 85%) também não incorra em vazamento de dados, o conjunto histórico de treino de cada iteração foi particionado temporalmente em treino interno (80%) e validação interna (20%). O limiar ótimo obtido nessa partição de validação foi então congelado e aplicado à inferência da janela de teste W_t. Essa formulação reproduz fielmente as condições operacionais de uma instituição financeira, na qual o motor de *compliance* opera com retreinamento periódico sobre o histórico acumulado e realiza inferências sobre janelas futuras sem qualquer conhecimento prévio dos fluxos transacionais subsequentes.

2.5 Modelos Preditivos e Avaliação de Desempenho

Para garantir que o comportamento real das transações seja preservado, optou-se por não aplicar algoritmos de reamostragem sintética, evitando assim distorções no espaço de dados. Em vez disso, a assimetria do problema é tratada diretamente na função de perda do *Gradient Boosting*. A estrutura experimental compara dois modelos preditivos independentes submetidos à validação temporal *forward-chaining*:

- **Modelo Base (*Baseline*):** O objetivo deste modelo é estabelecer o piso de desempenho preditivo do sistema. Ele é treinado exclusivamente com atributos tabulares comportamentais e financeiros (e.g., volume de transações, razão de fluxo).
- **Modelo Completo (*Full Model*):** Este classificador ingere o conjunto total de dados enriquecido, unindo as variáveis comportamentais do modelo base aos atributos topológicos de grafos (como *coreness*, comunidades do algoritmo Leiden, *motifs* direcionais e ciclos). O objetivo é isolar e quantificar o ganho real de informação (*lift*) gerado pela topologia da rede no poder preditivo do sistema.

A Tabela 2 lista as 21 variáveis comportamentais e financeiras que compõem o modelo base. Todas são calculadas por entidade e por janela deslizante, a partir das transações agregadas na etapa de construção do grafo (Seção 2.2).

O modelo completo utiliza, além das 21 variáveis da Tabela 2, as 28 variáveis topológicas exclusivas listadas na Tabela 3, totalizando 49 atributos. Sua construção é detalhada na Seção 2.3.

Tabela 2 – Variáveis comportamentais e financeiras do Modelo Base

Variável	**Descrição**
`vol_sent`	Volume total enviado pela entidade na janela, em USD.
`vol_recv`	Volume total recebido pela entidade na janela, em USD.
`tx_count`	Número total de transações (enviadas e recebidas) da entidade na janela.
`time_variance`	Desvio-padrão amostral dos *timestamps* das transações enviadas, em segundos.
`flow_ratio`	Razão entre o volume enviado e o recebido (vol_sent/vol_recv; usa-se vol_sent no denominador quando $vol_recv = 0$).
`distinct_currencies_sent`	Número de moedas distintas utilizadas nos envios.
`distinct_currencies_recv`	Número de moedas distintas utilizadas nos recebimentos.
`wire_count_sent`	Quantidade de transações enviadas pelo formato de pagamento *Wire*.
`cash_count_sent`	Quantidade de transações enviadas pelo formato de pagamento *Cash*.
`bitcoin_count_sent`	Quantidade de transações enviadas pelo formato de pagamento *Bitcoin*.
`cheque_count_sent`	Quantidade de transações enviadas pelo formato de pagamento *Cheque*.
`credit_card_count_sent`	Quantidade de transações enviadas pelo formato de pagamento *Credit Card*.
`ach_count_sent`	Quantidade de transações enviadas pelo formato de pagamento *ACH*.
`reinvestment_count_sent`	Quantidade de transações enviadas pelo formato de pagamento *Reinvestment*.
`wire_count_recv`	Quantidade de transações recebidas pelo formato de pagamento *Wire*.
`cash_count_recv`	Quantidade de transações recebidas pelo formato de pagamento *Cash*.
`bitcoin_count_recv`	Quantidade de transações recebidas pelo formato de pagamento *Bitcoin*.
`cheque_count_recv`	Quantidade de transações recebidas pelo formato de pagamento *Cheque*.
`credit_card_count_recv`	Quantidade de transações recebidas pelo formato de pagamento *Credit Card*.
`ach_count_recv`	Quantidade de transações recebidas pelo formato de pagamento *ACH*.
`reinvestment_count_recv`	Quantidade de transações recebidas pelo formato de pagamento *Reinvestment*.

Tabela 3 – Variáveis topológicas exclusivas do Modelo Completo

Variável	**Descrição**
`pr_vol_deep`	*PageRank* ponderado por volume (w_{vol}) com $\alpha = 0{,}85$.
`pr_vol_shallow`	*PageRank* ponderado por volume (w_{vol}) com $\alpha = 0{,}75$.
`pr_count`	*PageRank* ponderado por frequência (w_{count}) com $\alpha = 0{,}85$.
`betweenness`	Centralidade de intermediação aproximada por amostragem de $k = 80$ nós sentinelas.
`k_core`	Valor máximo de *coreness* da entidade na projeção não-direcionada.
`hits_hub`	Pontuação de *hub* do algoritmo HITS.
`hits_auth`	Pontuação de *authority* do algoritmo HITS.
`leiden_macro_size`	Tamanho da comunidade Leiden da entidade na macro-resolução ($\gamma = 1{,}0$).
`leiden_micro_size`	Tamanho da comunidade Leiden da entidade na micro-resolução ($\gamma = 2{,}0$).
`leiden_macro_modularity`	Modularidade local da entidade na macro-resolução.
`leiden_micro_modularity`	Modularidade local da entidade na micro-resolução.
`degree`	Grau total da entidade (soma de grau de entrada e de saída).
`in_degree`	Número de entidades distintas que enviaram recursos à entidade.
`out_degree`	Número de entidades distintas que receberam recursos da entidade.
`fan_out_count`	Ocorrências do padrão de dispersão (*fan-out*) com a entidade como origem.
`fan_in_count`	Ocorrências do padrão de concentração (*fan-in*) com a entidade como destino.
`cycle_count`	Ciclos simples fechados de até 6 saltos que contêm a entidade.
`egonet_node_count`	Número de vértices do subgrafo de raio 1 (*egonet*).
`egonet_edge_count`	Número de arestas da *egonet*.
`egonet_density`	Densidade da *egonet*.
`egonet_total_weight`	Volume financeiro total transferido dentro da *egonet*.
`local_clustering_coefficient`	Coeficiente de agrupamento local ponderado pelos valores financeiros.
`triangle_count`	Número de triângulos que contêm a entidade na projeção não-direcionada.
`average_neighbor_degree`	Grau médio da vizinhança da entidade.
`successor_avg_volume`	Volume médio enviado aos nós sucessores.
`successor_max_volume`	Volume máximo enviado a um nó sucessor.
`temporal_fan_out_count`	Maior número de destinatários distintos em um único dia da janela.
`temporal_fan_in_count`	Maior número de remetentes distintos em um único dia da janela.

2.5.1 Ponderação Dinâmica da Função de Perda

Para lidar com o severo desbalanceamento das classes no conjunto de dados, evitou-se o uso tradicional de subamostragem, técnica que descarta aleatoriamente registros legítimos para equilibrar a proporção entre as classes, mas acarreta perda de informações valiosas. Em seu lugar, adotou-se a ponderação da função de perda logística do próprio XGBoost (`scale_pos_weight`).

Durante cada iteração da validação temporal, a razão exata de desbalanceamento do conjunto de treino é calculada dinamicamente:

$$\text{scale_pos_weight} = \frac{\sum_{i=1}^{M}(1 - y_{\text{train},i})}{\sum_{i=1}^{M} y_{\text{train},i}} \tag{2.1}$$

onde $y_{\text{train}} = (y_{\text{train},1}, y_{\text{train},2}, \ldots, y_{\text{train},M})^T \in \{0,1\}^M$ representa o vetor de rótulos (classes reais) das M instâncias de treinamento, com $y_{\text{train},i} = 1$ para entidades associadas à lavagem de dinheiro (classe positiva/ilícita) e $y_{\text{train},i} = 0$ para entidades lícitas (classe negativa/lícita).

Ao incorporar este fator de escala diretamente no cálculo do gradiente da função de perda, o algoritmo intensifica a penalidade por falsos negativos, orientando o ajuste das fronteiras de decisão para a identificação de entidades ilícitas sem descartar a densidade informacional da classe majoritária.

O desempenho do sistema foi mensurado através da métrica Área Sob a Curva de Precisão-Recall ($AUPRC$) e do ranqueamento de *Precision@k* (em que k assume valores fixos de capacidade investigativa diária, como 100, 300 e 500 entidades). O uso destas métricas avalia o modelo com base na efetividade dos primeiros alertas gerados perante o alto índice de desbalanceamento, refletindo de forma realista o ganho operacional dos analistas de risco [13].

2.5.2 Estudo de Ablação

Para quantificar o impacto da adição dos atributos topológicos, implementou-se um estudo de ablação controlado, comparando estatisticamente o desempenho de dois modelos: o modelo base, treinado exclusivamente com atributos comportamentais, e o modelo completo, que inclui tanto os atributos comportamentais quanto os topológicos extraídos dos grafos.

O experimento foi conduzido sob validação temporal estrita (*forward-chaining*), na qual cada modelo foi treinado em janelas históricas e avaliado em janelas subsequentes. Para verificar se as diferenças de desempenho entre os dois modelos foram estatisticamente significativas, aplicou-se o teste t pareado entre as janelas temporais [38, 39].

Nesse teste, a hipótese nula (H_0) assume que não há diferença real de desempenho entre as abordagens comparadas (ou seja, a média das diferenças de desempenho entre os modelos ao longo das janelas é igual a zero), enquanto a hipótese alternativa (H_1) indica que a inclusão das variáveis topológicas gera alteração significativa no resultado. Adotou-se o nível de significância padrão $\alpha = 0{,}05$ (95% de confiança) para a rejeição de H_0. Adicionalmente, resultados com p-valor inferior a $\alpha = 0{,}01$ (99% de confiança) foram sinalizados com asterisco duplo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

"In God we trust. All others must bring data."
W. Edwards Deming

Este capítulo apresenta os resultados experimentais obtidos através da aplicação da metodologia descrita no Capítulo 2. A avaliação foi conduzida utilizando dois conjuntos de dados sintéticos do AMLworld: o HI Small, contendo 1.245.666 instâncias de entidades ativas agregadas ao longo de 8 janelas temporais (a partir de 4,87 milhões de transações brutas, com taxa de fraude de 1,15% no conjunto de teste composto por 920.945 observações), e o HI Medium, com 7.376.519 instâncias de teste avaliadas ao longo de 12 janelas (originadas da consolidação de 28,87 milhões de transações brutas, com taxa de fraude de 1,35%). Os experimentos em ambos os conjuntos de dados utilizaram processamento através de janelas temporais deslizantes (*forward-chaining*) para preservar a causalidade estrita.

3.1 Desempenho dos Modelos Base e Completo

A Tabela 4 apresenta o resumo consolidado de desempenho dos dois modelos avaliados no conjunto de dados HI Small: o modelo base, treinado com 21 atributos puramente comportamentais, e o modelo completo, treinado com 49 atributos (21 comportamentais + 28 topológicos). Todas as métricas apresentadas nesta tabela representam a média simples dos valores obtidos em cada uma das 6 janelas temporais de teste do protocolo *forward-chaining*.

3.1.1 Resultados no Conjunto HI Small

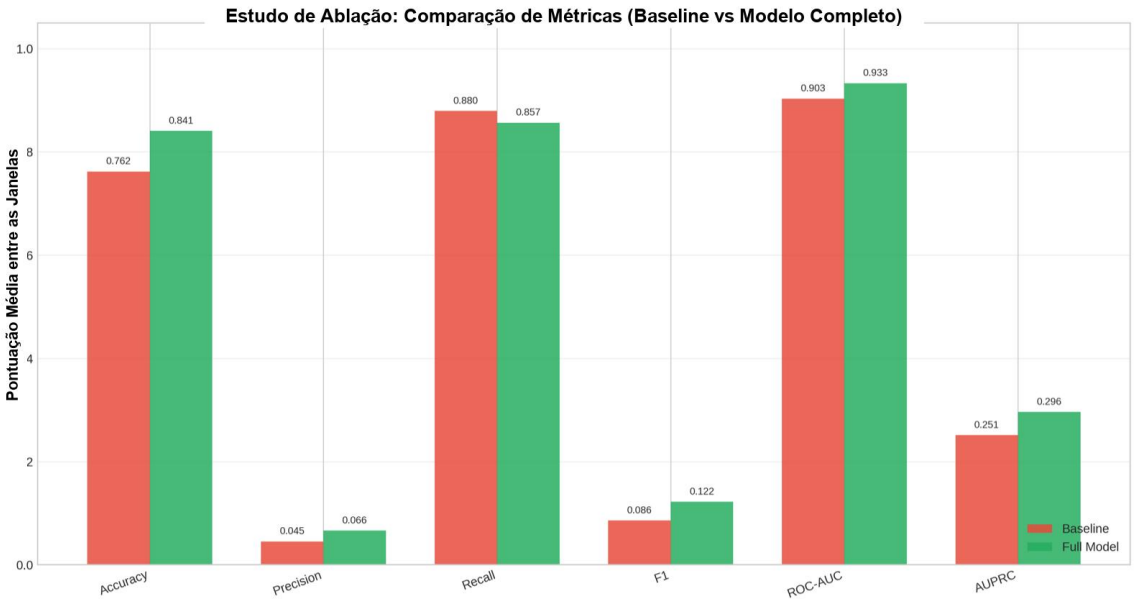
Os resultados no HI Small indicam que a adição dos atributos topológicos resultou em melhorias substanciais em múltiplas métricas de desempenho avaliadas pela média simples entre os ciclos temporais, conforme comparado visualmente na Figura 4. O ganho

Tabela 4 – Desempenho dos modelos no conjunto HI Small

Métrica	**Modelo Base**	**Modelo Completo**	**Ganho (Lift)**	**Ganho (%)**
Acurácia	0,7622	0,8408	0,0786	10,31%
AUPRC	0,2513	0,2965	0,0452	18,00%
ROC-AUC	0,9038	0,9309	0,0271	3,00%
F1-Score	0,0860	0,1220	0,0360	41,86%
Precisão	0,0450	0,0660	0,0210	46,67%
Recall	0,8802	0,8570	−0,0230	−2,61 %
P@100	0,9900	0,9900	0,0000	0,00%
P@200	0,9750	0,9700	−0,0050	−0,51 %
P@300	0,9500	0,9600	0,0100	1,05%
P@500	0,9280	0,9320	0,0040	0,43%

Fonte: Elaborado pelo autor. Todas as métricas reportam a média simples das 6 janelas temporais de teste, conforme Figura 4.

Figura 4 – Comparação de métricas entre os modelos Base e Completo (HI Small)



Fonte: Elaborado pelo autor.

mais expressivo ocorreu na precisão (+46,67%), seguido pelo F1-Score (+41,86%) e pela AUPRC (+18,00%). Esses incrementos são particularmente relevantes no contexto de detecção de fraudes, no qual a redução de falsos positivos impacta diretamente a carga de trabalho das equipes de *compliance*.

3.1.2 Resultados no Conjunto HI Medium

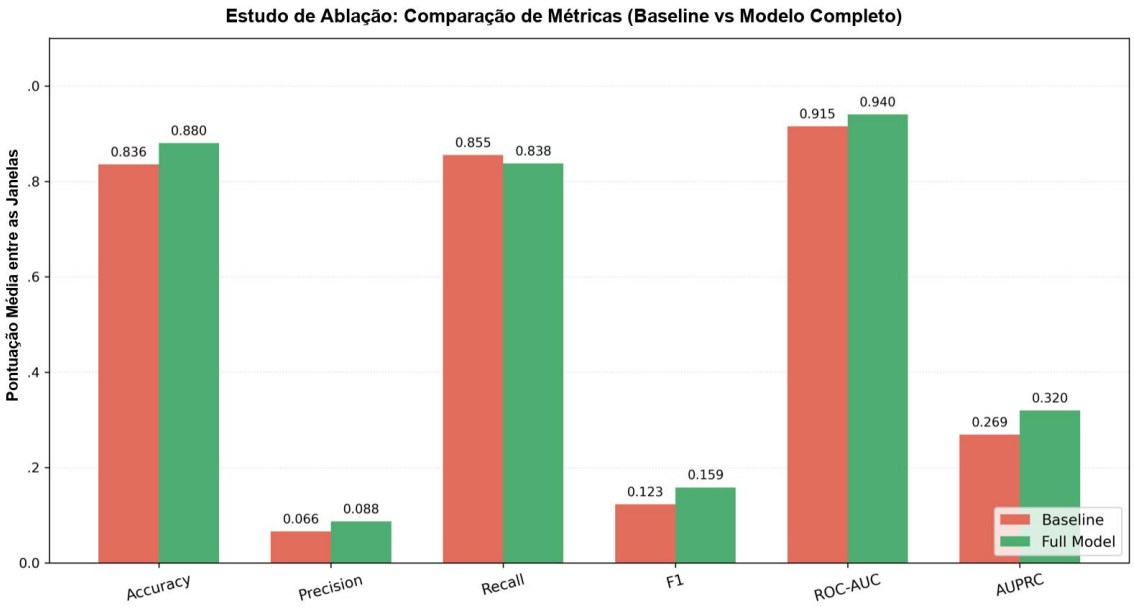
Os resultados no HI Medium, detalhados na Tabela 5 e ilustrados na Figura 5, apresentam um padrão consistente com o observado no HI Small, demonstrando a generalização das contribuições dos atributos topológicos a conjuntos de dados de maior escala. A AUPRC apresenta um ganho (+18,88%) em linha com o HI Small (+18,00%), validando que o benefício dos atributos topológicos é robusto e não depende da escala do conjunto de dados. A precisão (+32,28%) e o F1-Score (+29,04%) também registram ganhos substan-

Tabela 5 – Desempenho dos modelos no conjunto HI Medium

Métrica	**Modelo Base**	**Modelo Completo**	**Ganho (Lift)**	**Ganho (%)**
Acurácia	0,8357	0,8803	+0,0446	+5,34%
AUPRC	0,2689	0,3197	+0,0508	+18,88%
ROC-AUC	0,9155	0,9401	+0,0246	+2,69%
F1-Score	0,1229	0,1585	+0,0357	+29,04%
Precisão	0,0662	0,0875	+0,0214	+32,28%
Recall	0,8550	0,8379	−0,0171	−2,00%
P@100	0,9800	1,0000	+0,0200	+2,04%
P@200	0,9850	1,0000	+0,0150	+1,52%
P@300	0,9800	1,0000	+0,0200	+2,04%
P@500	0,9840	1,0000	+0,0160	+1,63%

Fonte: Elaborado pelo autor. Todas as métricas representam a média simples das 12 janelas temporais de teste.

Figura 5 – Comparação de métricas entre os modelos Base e Completo (HI Medium)



Fonte: Elaborado pelo autor.

ciais, confirmando a capacidade do modelo completo de reduzir falsos positivos em larga escala.

3.1.3 Análise Comparativa Entre as Bases de Dados

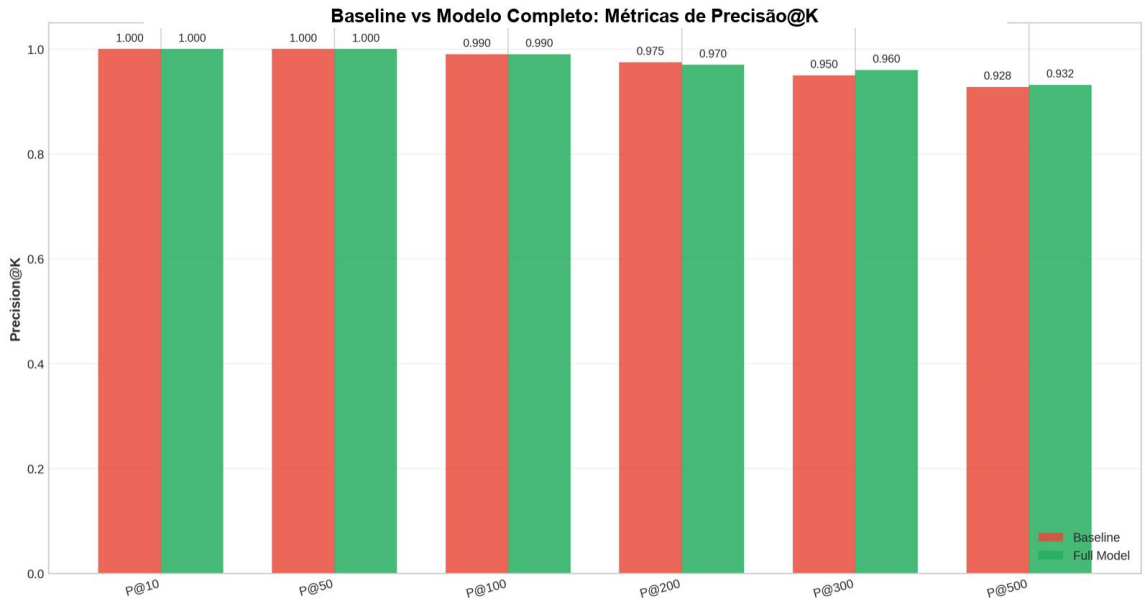
A comparação entre o HI Small e o HI Medium revela características importantes sobre a escalabilidade da abordagem topológica. Ambos os conjuntos de dados apresentam ganhos de AUPRC praticamente idênticos (+18,00% e +18,88%), evidenciando a estabilidade do poder preditivo das variáveis estruturais perante o aumento expressivo no volume de transações. Esse resultado atesta que o sinal discriminativo capturado pela topologia de rede parace ser invariante à escala da base de dados. Entretanto, o ganho em F1-Score e Precisão é mais pronunciado no HI Small, o que decorre de variações na densidade de conexões e na distribuição das tipologias simuladas entre os dois cenários.

3.1.4 Métrica Precision@k e Eficácia Operacional

A métrica *Precision@k*, que avalia a eficácia operacional do sistema ao ranquear as entidades de maior risco, manteve-se elevada em ambos os modelos e em ambos os conjuntos de dados, conforme demonstrado nas Figuras 6 e 7. Com P@100 próximo de 0,99 no HI Small e variando entre 0,98 e 1,00 no HI Medium, o sistema demonstra alta confiabilidade na priorização de alertas.

Observa-se uma leve redução no *Recall* geral (HI Small: −2,61%, HI Medium: −2,00%), o que indica um *trade-off* esperado: ao refinar a fronteira de decisão para reduzir falsos positivos (aumentando a precisão), o modelo torna-se ligeiramente mais conservador, deixando de capturar uma pequena fração de fraudes. No entanto, essa perda é compensada pelo ganho substancial em precisão e pela redução da sobrecarga investigativa.

Figura 6 – Comparação de Precision@k entre os modelos Base e Completo (HI Small)



Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 6 – Comparação de desempenho por janela temporal (HI Small)

Janela	AUPRC (Base)	AUPRC (Compl.)	Ganho AUPRC	P@100 (Base)	P@100 (Compl.)	Ganho P@100
2	0,180	0,208	15,5 %	0,82	0,75	−8,5 %
3	0,234	0,293	25,6 %	0,91	0,92	1,1%
4	0,275	0,353	28,2 %	0,96	0,96	0,0%
5	0,352	0,414	17,7 %	0,97	0,98	1,0%
6	0,251	0,239	−4,8 %	0,88	0,83	−5,7 %
7	0,217	0,272	25,8 %	0,90	0,87	−3,3 %
Média	**0,251**	**0,297**	**18,0 %**	**0,907**	**0,885**	**−2,7 %**

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.1.5 Análise de Desempenho Temporal no HI Small

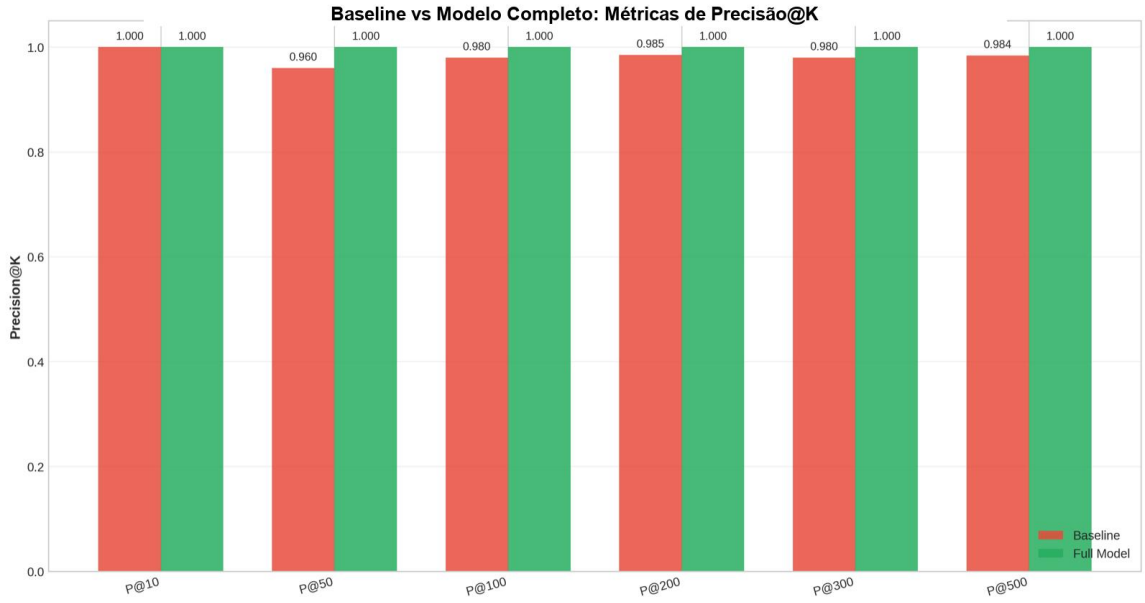
A Tabela 6 apresenta a comparação detalhada de desempenho entre os modelos base e completo ao longo das seis janelas de teste do conjunto HI Small, permitindo avaliar a consistência temporal dos ganhos observados.

A análise temporal no HI Small revela que o modelo completo apresentou ganhos positivos de AUPRC em 5 das 6 janelas testadas, com ganhos relativos variando entre +15,5% e +28,2%. A exceção ocorreu na janela 6, na qual se observou uma leve degradação de −4,8%. Essa variação pode estar associada a mudanças na distribuição temporal dos padrões de fraude ou a diferenças na densidade topológica do grafo naquele período específico.

Cabe pontuar que as Tabelas 4 e 5 reportam a métrica *Precision@k* calculada sobre o ranqueamento consolidado de todo o conjunto de teste, priorizando os alertas de maior probabilidade global no período. Por sua vez, a análise temporal subsequente avalia a precisão dos k maiores alertas gerados isoladamente dentro de cada janela temporal, refletindo a dinâmica operacional ciclo a ciclo.

Para as métricas de *Precision@k*, observa-se um padrão mais heterogêneo. Em algumas janelas (especialmente as janelas iniciais), o modelo base apresentou desempenho superior, o que sugere que, para os alertas de altíssimo risco (top-100), os atributos comportamentais isolados já forneciam sinais preditivos robustos. No entanto, conforme se

Figura 7 – Comparação de Precision@k entre os modelos Base e Completo (HI Medium)



Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 7 – Comparação de desempenho por janela temporal (HI Medium - seleção)

Janela	AUPRC (B)	AUPRC (F)	Lift AUPRC	P@100 (B)	P@100 (F)	Lift P@100
4	0,261	0,292	12,0 %	0,99	0,97	−2,0 %
5	0,326	0,392	20,2 %	1,00	1,00	0,0%
7	0,224	0,300	34,2 %	0,96	0,93	−3,1 %
9	0,292	0,360	23,0 %	1,00	1,00	0,0%
11	0,352	0,419	18,9 %	0,99	1,00	1,0%
13	0,258	0,346	34,0 %	1,00	1,00	0,0%
Média (12 janelas)	**0,269**	**0,320**	**19,0 %**	**0,973**	**0,961**	**−1,2 %**

Fonte: Elaborado pelo autor.

expande o horizonte investigativo para P@300 e P@500, o modelo completo recupera vantagem consistente, demonstrando que os atributos topológicos são especialmente úteis para refinar a classificação em níveis intermediários de risco.

3.1.6 Análise de Desempenho Temporal no HI Medium

Para o conjunto HI Medium, a análise temporal abrange 12 janelas de teste, oferecendo uma perspectiva mais granular da robustez temporal da abordagem topológica. A Tabela 7 apresenta um resumo de 6 janelas selecionadas (as intermediárias), enquanto o padrão completo confirma ganhos positivos de AUPRC em todas as 12 janelas.

A análise temporal no HI Medium mostra um padrão robusto: o modelo completo apresentou ganhos positivos de AUPRC nas 12 janelas testadas, com ganhos relativos variando entre +0,7% e +34,2%. A janela 3 apresentou ganho marginal (+0,7%), enquanto as demais mostraram contribuições mais expressivas. Destaca-se a variabilidade maior em comparação ao HI Small, sugerindo que a escala aumentada da base de dados captura dinâmicas temporais mais complexas.

Para as métricas de *Precision@100*, observa-se um padrão heterogêneo similar ao HI Small: em algumas janelas, o modelo base mantém desempenho ligeiramente superior, o que sugere que para alertas de altíssimo risco, os atributos comportamentais isolados

já fornecem sinais preditivos robustos em escalas maiores. No entanto, o ganho geral em AUPRC (+19,0% na média por janela) demonstra que a vantagem dos atributos topológicos emerge quando se expande o horizonte investigativo para alertas de médio risco.

3.2 Validação Estatística do Estudo de Ablação

Para determinar se os ganhos observados são estatisticamente significativos e não resultam de variações aleatórias, foram aplicados testes t pareados sobre as diferenças de desempenho entre os dois modelos ao longo das janelas de teste.

3.2.1 Testes Estatísticos no HI Small

A Tabela 8 apresenta os resultados para o conjunto HI Small.

Os testes confirmam que os ganhos observados em acurácia, precisão, F1-Score, ROC-AUC e AUPRC são estatisticamente significativos ao nível de confiança de 95% ($p < 0{,}05$). Em particular, as métricas de precisão, F1-Score e ROC-AUC apresentaram significância ao nível de 99% ($p < 0{,}01$), o que valida a contribuição dos atributos topológicos.

A ausência de significância estatística no *Recall* ($p = 0{,}534$) e nas métricas P@100 e P@200 sugere que, embora haja variação numérica, essas diferenças podem ser atribuídas à variabilidade natural das janelas temporais. Entretanto, as métricas P@300 ($p = 0{,}0128$) e P@500 ($p = 0{,}0137$) apresentaram ganhos estatisticamente significativos, reforçando o argumento de que os atributos topológicos contribuem especialmente para a discriminação de entidades em níveis intermediários de risco, nos quais a separação entre fraudes e operações lícitas torna-se mais desafiadora.

3.2.2 Testes Estatísticos no HI Medium

A Tabela 9 apresenta os testes de significância para o conjunto HI Medium, ao longo das 12 janelas de teste.

Os testes no HI Medium mostram uma significância estatística ainda maior para acurácia, precisão, F1-Score, ROC-AUC e AUPRC, todos com $p < 0{,}01$. A significância elevada para ROC-AUC ($p < 0{,}0001$) indica que a discriminação geral entre fraudes e operações legítimas beneficia-se consistentemente dos atributos topológicos em toda a janela temporal. De forma similar ao HI Small, não há significância estatística em Recall, P@100 e P@200 (bem como em P@300 e P@500 na escala do HI Medium), sugerindo que os modelos capturam com eficácia comparável as fraudes de altíssimo risco nos alertas prioritários.

Tabela 8 – Testes de significância estatística (HI Small, teste t pareado, $\alpha = 0{,}05$)

Métrica	**Δ Médio**	**Desvio Padrão**	**Estatística t**	**p-valor**
Acurácia	0,0789	0,0627	3,08	0,0273*
Precisão	0,0212	0,0118	4,40	0,0070**
F1-Score	0,0363	0,0191	4,67	0,0055**
ROC-AUC	0,0300	0,0148	4,96	0,0042**
AUPRC	0,0452	0,0324	3,42	0,0188*
Recall	−0,0227	0,0832	−0,67	0,5340
P@100	−0,0217	0,0337	−1,57	0,1763
P@200	0,0208	0,0497	1,03	0,3520
P@300	0,0539	0,0349	3,79	0,0128*
P@500	0,0637	0,0419	3,72	0,0137*

* Significativo em $\alpha = 0{,}05$ ** Significativo em $\alpha = 0{,}01$

Fonte: Elaborado pelo autor. Teste t pareado bicaudal sobre as diferenças (Modelo Completo – Modelo Base) ao longo das 6 janelas de teste.

Tabela 9 – Testes de significância estatística (HI Medium, teste t pareado, $\alpha = 0{,}05$)

Métrica	**Δ Médio**	**Desvio Padrão**	**Estatística t**		**p-valor**
Acurácia	0,0446	0,0495	3,122		0,0097**
Precisão	0,0222	0,0168	4,566		0,0008**
F1-Score	0,0366	0,0273	4,646		0,0007**
ROC-AUC	0,0268	0,0048	19,537	$<$	0,0001**
AUPRC	0,0510	0,0306	5,782		0,0001**
Recall	−0,0175	0,0698	−0,870		0,4029
P@100	−0,0117	0,0333	−1,215		0,2497
P@200	−0,0258	0,0477	−1,877		0,0872
P@300	−0,0261	0,0482	−1,878		0,0872
P@500	−0,0013	0,0495	−0,093		0,9274

** Significativo em $\alpha = 0{,}01$

Fonte: Elaborado pelo autor. Teste t pareado bicaudal sobre as diferenças (Modelo Completo – Modelo Base) ao longo das 12 janelas de teste.

3.3 Captura de Entidades Fraudulentas em Nível Operacional

3.3.1 Análise em Nível de Entidades

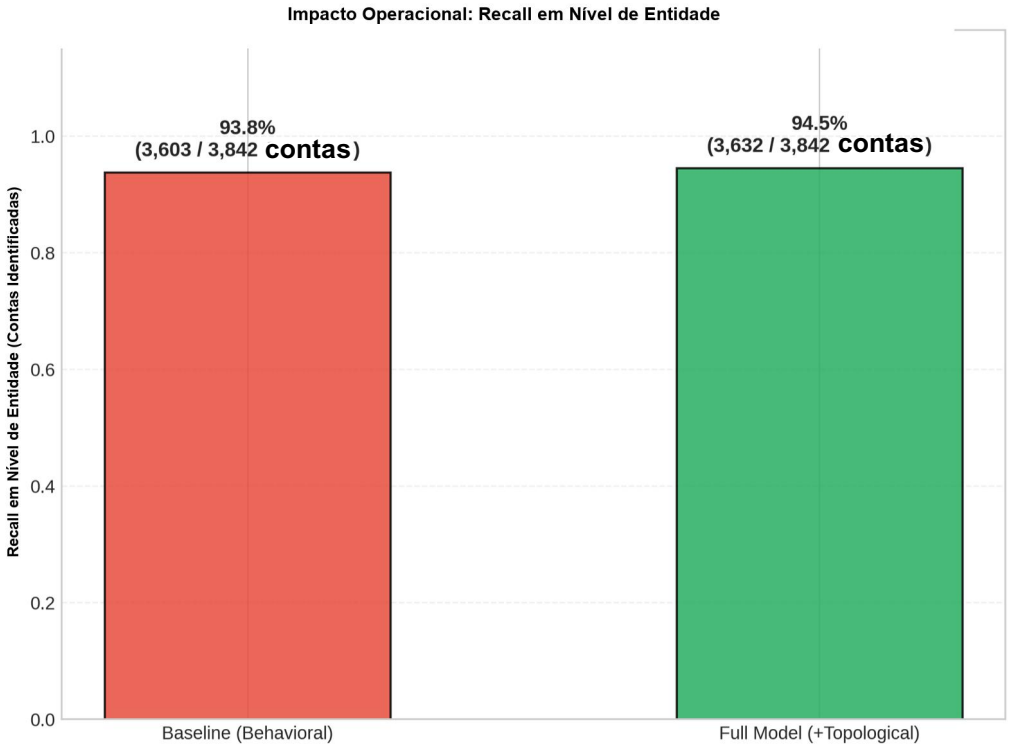
Além das métricas agregadas, avaliou-se a eficácia dos modelos no HI Small e no HI Medium em identificar entidades fraudulentas únicas durante o período de teste. Esse procedimento mensura a capacidade prática do sistema em desmascarar agentes criminosos distintos, mesmo quando estes operam múltiplas contas bancárias para pulverizar suas atividades ilícitas.

No HI Small, do total de 3.842 entidades ilícitas presentes no conjunto de teste:

- **Modelo Base:** Detectou 3.603 entidades (93,78% de cobertura).
- **Modelo Completo:** Detectou 3.632 entidades (94,53% de cobertura).

Embora a diferença absoluta seja de apenas 29 entidades adicionais (+0,75 pontos percentuais), esse ganho incremental representa uma melhoria relativa de 0,80% na taxa

Figura 8 – Captura de entidades fraudulentas: Modelo Base vs Modelo Completo (HI Small)



Fonte: Elaborado pelo autor.

de captura em relação ao modelo base, conforme ilustrado na Figura 8. Em um contexto de *compliance* em larga escala, no qual cada entidade fraudulenta não detectada pode acarretar perdas financeiras expressivas e severas sanções regulatórias, esse incremento possui valor prático relevante.

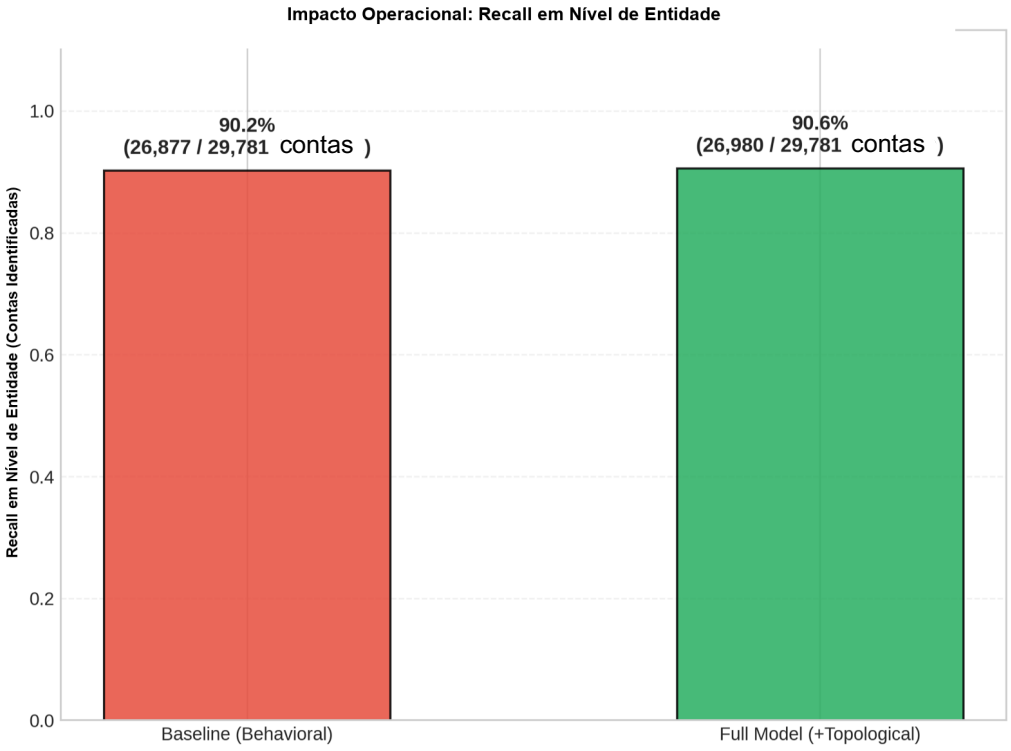
No HI Medium, do total de 29.781 entidades ilícitas presentes no conjunto de teste:

- **Modelo Base:** Detectou 26.877 entidades (90,25% de cobertura).
- **Modelo Completo:** Detectou 26.980 entidades (90,59% de cobertura).

A diferença absoluta é de 103 entidades adicionais (+0,34 pontos percentuais), o que representa uma melhoria relativa de 0,38% na taxa de captura em relação ao modelo base, conforme detalhado na Figura 9. Embora a captura incremental de 103 entidades fraudulentas no HI Medium seja maior que a de 29 no HI Small, a base apresenta uma melhoria percentual inferior à observada no HI Small.

A consistência nos ganhos de AUPRC (+18,88%) entre HI Small e HI Medium, a despeito de uma escala de dados seis vezes superior, demonstra que a contribuição dos atributos topológicos não sofre degradação com o aumento do volume de transações. Esse resultado tem implicações diretas para a viabilidade de implantação em ambientes de produção com volumes ainda maiores.

Figura 9 – Captura de entidades fraudulentas: Modelo Base vs Modelo Completo (HI Medium)



Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4 Importância Global dos Atributos via SHAP

Para interpretar o comportamento do modelo e identificar quais atributos exercem maior influência nas predições, aplicou-se a técnica SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) [40] ao modelo completo. Devido à alta complexidade computacional para calcular permutações de 49 atributos, a análise SHAP de cada janela foi calculada sobre uma amostragem aleatória controlada de 1.000 instâncias de teste.

3.4.1 Análise SHAP no HI Small

A Tabela 10 apresenta os 15 atributos de maior importância global no conjunto HI Small.

A análise demonstra que os dois atributos mais influentes são comportamentais: `ach_count_sent` e `ach_count_recv`. Esse resultado corrobora a intuição de que transações via *Automated Clearing House* (ACH) concentram padrões suspeitos na base AMLworld. As posições seguintes, contudo, são amplamente dominadas por variáveis topológicas, como o indicador de autoridade do HITS (`hits_auth`), o grau de entrada (`in_degree`) e as métricas de vizinhança.

Entre os atributos topológicos, destaca-se a importância de:

- **Centralidade (HITS e Grau):** Entidades fraudulentas tendem a ocupar posições centrais na rede, seja como concentradoras de fluxo financeiro (*hits_auth*) ou como nós de dispersão (*hits_hub*).

Tabela 10 – Top 15 atributos por importância SHAP global (HI Small)

Posição	Atributo	SHAP Médio	Tipo
1	`ach_count_sent`	0,9514	Comportamental
2	`ach_count_recv`	0,7401	Comportamental
3	`hits_auth`	0,6513	Topológico
4	`in_degree`	0,3829	Topológico
5	`cheque_count_sent`	0,3103	Comportamental
6	`vol_recv`	0,2884	Comportamental
7	`average_neighbor_degree`	0,2308	Topológico
8	`degree`	0,2258	Topológico
9	`hits_hub`	0,2186	Topológico
10	`leiden_macro_modularity`	0,1767	Topológico
11	`successor_avg_volume`	0,1760	Topológico
12	`pr_count`	0,1751	Topológico
13	`egonet_node_count`	0,1677	Topológico
14	`vol_sent`	0,1614	Comportamental
15	`cheque_count_recv`	0,1490	Comportamental

Fonte: Elaborado pelo autor.

- **Métricas de Comunidade:** O atributo `leiden_macro_modularity` mensura a modularidade da macro-comunidade, capturando o nível de isolamento topológico de um vértice e indicando se ele integra um anel financeiro fechado e compartimentado.
- **Agregação de Vizinhança:** O grau médio dos vizinhos (`average_neighbor_degree`) e o volume médio enviado aos sucessores (`successor_avg_volume`) fornecem sinais sobre o comportamento pós-transferência, revelando se o dinheiro é imediatamente dispersado ou concentrado após a transação inicial.

A distribuição equilibrada entre atributos comportamentais e topológicos no gráfico SHAP sugere que ambos os tipos de informação são complementares e necessários para uma detecção eficaz de lavagem de dinheiro.

O gráfico de dispersão SHAP (*beeswarm plot*), ilustrado na Figura 10, sintetiza a magnitude da importância de cada variável e a direção do seu impacto sobre as estimativas do modelo. Cada linha do gráfico representa um atributo, ordenado verticalmente pela relevância global, enquanto o eixo horizontal expressa o valor SHAP (*SHAP value*), indicando o deslocamento que a variável impõe sobre a probabilidade predita em relação à média (valores positivos à direita elevam a probabilidade de ilicitude, enquanto valores negativos à esquerda a atenuam). Cada ponto na linha corresponde a uma entidade individual amostrada no conjunto de teste, e sua coloração reflete a magnitude assumida pelo atributo: tons quentes (vermelho) indicam valores elevados, ao passo que tons frios (azul) denotam valores reduzidos ou nulos. A dispersão vertical sintetiza a densidade de observações que compartilham contribuições semelhantes, permitindo diagnosticar diretamente como variações em cada atributo afetam a classificação do modelo.

A inspeção da dispersão dos pontos na Figura 10 permite entender como os valores de cada variável influenciam as decisões do modelo no conjunto HI Small:

- **Transferências eletrônicas ACH** (`ach_count_sent` e `ach_count_recv`): Entidades com alto volume de remessas e recebimentos ACH (pontos vermelhos) concentram-se expressivamente no quadrante positivo do eixo horizontal, com valores SHAP que

superam +1,0 no envio e +2,0 no recebimento. Em contrapartida, contas com baixa ou nula movimentação ACH (pontos azuis) exibem contribuições negativas. Esse resultado evidencia que transferências eletrônicas rápidas e fracionadas constituem o sinal comportamental preponderante no conjunto de dados, refletindo a necessidade operacional dos fraudadores de movimentar recursos velozmente antes de bloqueios bancários.

- **Concentração estrutural de recursos** (`hits_auth` e `in_degree`): O indicador de autoridade HITS e o grau de entrada situam-se como os atributos topológicos mais determinantes (3ª e 4ª posições), exibindo densa concentração de valores elevados associados a escores SHAP fortemente positivos (atingindo +1,8). Essa relação reproduz fielmente o perfil estrutural de contas de coleta ou consolidação, encarregadas de centralizar os fluxos pulverizados originários de múltiplos nós dispersores antes do repasse final.

- **Movimentação de cheques como mitigador de risco:** Contrastando com o perfil do ACH, os atributos `cheque_count_sent` (5ª posição) e `cheque_count_recv` (15ª posição) exercem papel inverso. A emissão frequente de cheques (pontos vermelhos) desloca a inferência para o campo negativo (SHAP entre −0,8 e −0,2), funcionando como fator atenuador de suspeição. Esse efeito decorre da natureza documental e formal do instrumento de cheque, típico do comércio legítimo tradicional, cuja ausência em contas com expressiva movimentação eletrônica constitui forte sinal de anomalia. Cumpre pontuar que a expressiva presença de transações via cheque no conjunto de dados decorre da parametrização do simulador AMLworld, concebido para refletir as práticas da economia norte-americana, cenário no qual o cheque ainda figura como um instrumento financeiro comum e rotineiro em transações corporativas e comerciais lícitas, ao contrário de ecossistemas integralmente orientados a pagamentos instantâneos.

- **Volume financeiro recebido** (`vol_recv`): Valores inexpressivos de capital recebido (pontos azuis na 6ª posição) associam-se a desvios SHAP negativos acentuados (em torno de −1,5), atestando que entidades sem aporte relevante de fundos têm sua probabilidade de ilicitude substancialmente reduzida pelo classificador.

- **Inserção comunitária e modularidade:** A variável `leiden_macro_modularity` (10ª posição) associa valores elevados de modularidade a contribuições SHAP positivas (de até +1,0). Esse padrão confirma empiricamente que entidades inseridas em agrupamentos comunitários fortemente densos e isolados do restante do grafo apresentam maior risco relativo, espelhando a topologia de anéis fechados de estratificação.

3.4.2 Análise SHAP no HI Medium

A Tabela 11 apresenta os 15 atributos de maior importância global no conjunto HI Medium, permitindo avaliar se a hierarquia de importância é preservada em escala maior.

Ao comparar as Tabelas 10 e 11, nota-se que as variáveis mais determinantes permanecem as mesmas: as cinco primeiras posições são idênticas em ambos os conjuntos (`ach_count_sent`, `ach_count_recv`, `hits_auth`, `in_degree` e `cheque_count_sent`). Além disso, a importância média dessas variáveis de topo aumenta na rede maior: o SHAP de `ach_count_sent` sobe de 0,9514 no Small para 1,0822 no Medium, e o de `ach_count_recv` vai de 0,7401 para 0,8111.

Tabela 11 – Top 15 atributos por importância SHAP global (HI Medium)

Posição	Atributo	SHAP Médio	Tipo
1	ach_count_sent	1,0822	Comportamental
2	ach_count_recv	0,8111	Comportamental
3	hits_auth	0,5033	Topológico
4	in_degree	0,4207	Topológico
5	cheque_count_sent	0,3177	Comportamental
6	degree	0,3135	Topológico
7	pr_count	0,2677	Topológico
8	vol_recv	0,2567	Comportamental
9	average_neighbor_degree	0,2226	Topológico
10	egonet_node_count	0,2202	Topológico
11	successor_avg_volume	0,1861	Topológico
12	leiden_macro_modularity	0,1526	Topológico
13	temporal_fan_in_count	0,1503	Topológico
14	cheque_count_recv	0,1371	Comportamental
15	betweenness	0,1232	Topológico

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 11 apresenta a distribuição global de valores SHAP para o modelo treinado no HI Medium, permitindo avaliar o comportamento das variáveis em uma rede seis vezes maior.

A partir do gráfico da Figura 11, destacam-se os seguintes resultados:

- **Persistência dos preditores prioritários:** Os atributos do ápice da distribuição (ach_count_sent, ach_count_recv, hits_auth e in_degree) preservam exatamente o comportamento verificado no HI Small, com impactos positivos ainda mais proeminentes. Em redes com maior densidade transacional, a concentração estrutural de fundos por vias eletrônicas destaca-se de forma ainda mais nítida frente à atividade financeira legítima.

- **Elevação da relevância de conectividade e fluxo** (degree e pr_count): A conectividade global (degree) avançou para a 6ª colocação (SHAP de 0,3135), enquanto o PageRank por frequência (pr_count) ascendeu à 7ª posição (0,2677). Em redes de grande porte, agentes econômicos convencionais mantêm conexões restritas e esparsas. Por outro lado, tipologias coordenadas de lavagem demandam cadeias relacionais densas para intermediar o capital, conferindo maior poder preditivo à centralidade de tráfego.

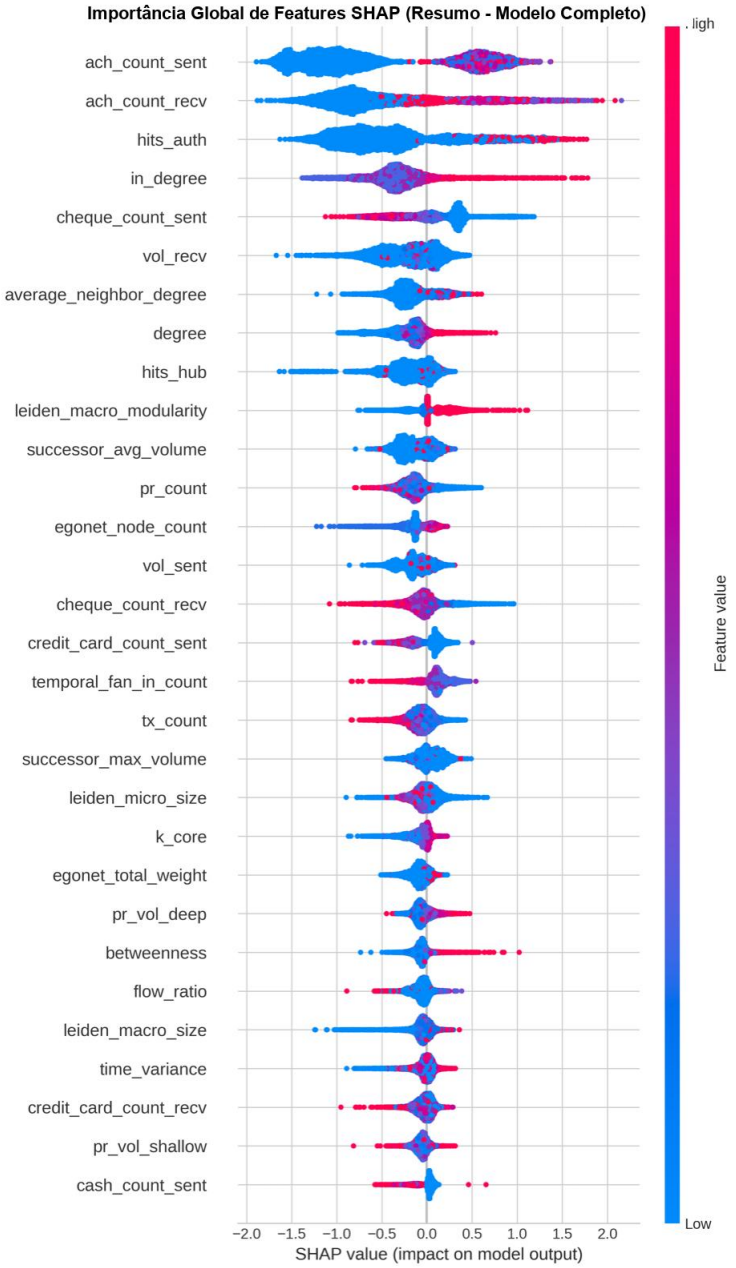
- **Densidade de vizinhança imediata** (egonet_node_count): A cardinalidade de vizinhos na egorrede subiu para a 10ª posição (SHAP de 0,2202). Valores elevados dessa variável geram contribuições fortemente positivas, indicando que entidades situadas em aglomerados locais compactos apresentam risco acentuado de envolvimento em esquemas colaborativos.

- **Concentração transacional temporal (*temporal fan-in*):** A inclusão da contagem de fan-ins temporais no ranking prioritário (13ª posição, SHAP de 0,1503) evidencia a relevância de registrar operações concentradas em janelas de tempo

restritas. Em ecossistemas volumosos, remessas coordenadas e sequenciais em intervalos reduzidos revelam tentativas de abreviar a exposição do capital antes de bloqueios bancários.

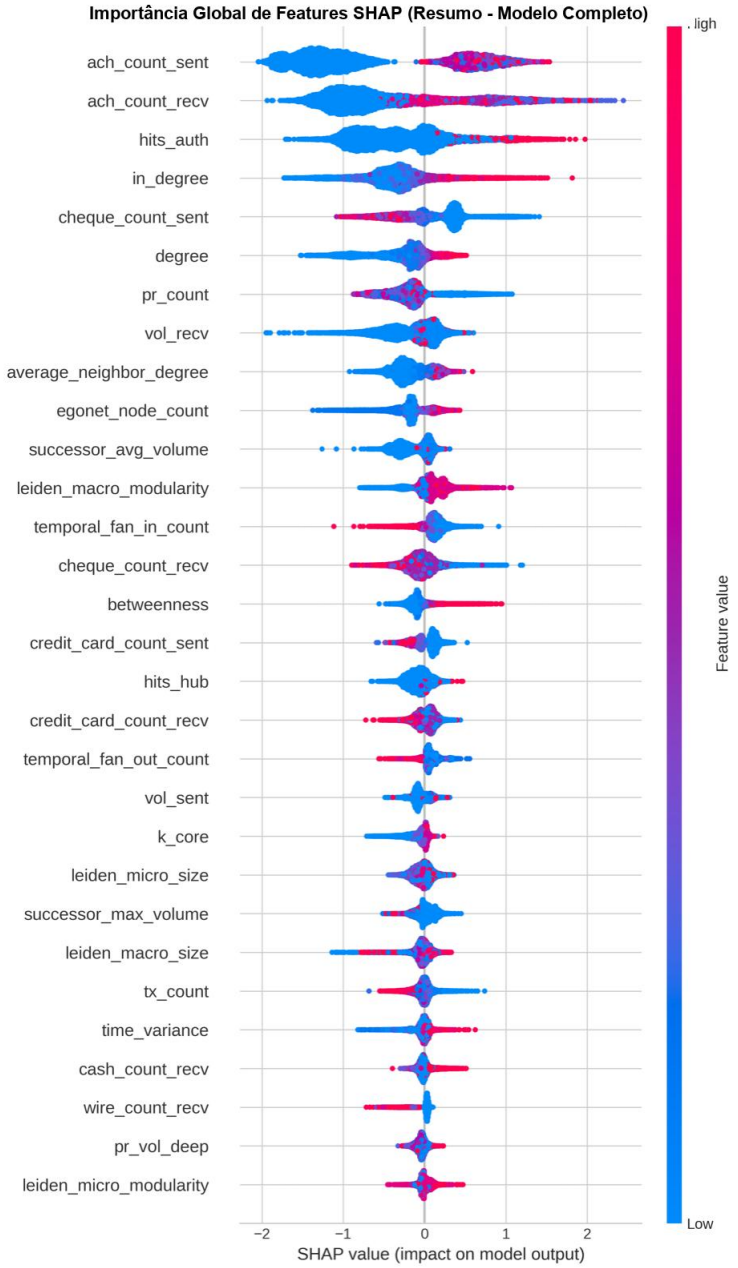
- **Intermediação entre aglomerados** (`betweenness`): A centralidade de intermediação ascendeu à 15ª posição (SHAP de 0,1232, contra a 21ª no Small), registrando contribuições SHAP de até +1,3. Na malha ampliada do HI Medium, vértices que atuam como pontes estruturais entre diferentes aglomerados ganham protagonismo na identificação de contas de passagem que integram o estrato de estratificação (*layering*).
- **Atenuação de risco via movimentação formal de cheques:** Os atributos `cheque_count_sent` e `cheque_count_recv` preservam o efeito protetivo: a presença regular de cheques reduz substancialmente a probabilidade de fraude atribuída pelo modelo, confirmando que a canalização de fundos por meios exclusivamente digitais é uma constante comportamental independente da dimensão da base.

Figura 10 – Distribuição de valores SHAP para os principais atributos do modelo (HI Small)



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 11 – Distribuição de valores SHAP para os principais atributos do modelo (HI Medium)



Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5 Métricas Topológicas dos Algoritmos

Foram também geradas métricas de avaliação para cada algoritmo de forma isolada, permitindo uma análise de quais são os mais robustos para discriminar entidades ilícitas em diferentes cenários. Para evitar uma descrição exaustiva das mais de vinte métricas avaliadas, os algoritmos foram agrupados de acordo com seus perfis de desempenho e comportamentos estruturais no grafo de transações. A Tabela 12 consolida os principais indicadores dos agrupamentos mais relevantes, servindo como âncora numérica para a interpretação crítica subsequente.

Os resultados experimentais revelam uma dicotomia clara entre capacidade de ranqueamento global e precisão em horizontes estritos de decisão. O grupo dos ranqueadores globais, liderado por `ACH_COUNT_SENT` (ROC-AUC de 0,7422), `HITS_HUB` (0,7315 no HI Small e 0,7542 no HI Medium) e `OUT_DEGREE` (0,7225 no HI Small e 0,7609 no HI Medium), demonstrou a maior robustez para discriminar entidades lícitas de ilícitas ao longo de toda a curva de operação. Sob a ótica topológica, esse comportamento indica que os esquemas de lavagem de dinheiro são fortemente caracterizados pela dispersão ativa e pela volumetria de saída de transações realizadas por nós intermediários.

Em contrapartida, métricas locais centradas na contagem bruta, como `TX_COUNT` (ROC-AUC de 0,6412) e `PR_COUNT` (0,6014), embora exibam menor poder de separação global, alcançam Precision@10 de 100,00%. Do ponto de vista prático de engenharia de risco, esses algoritmos funcionam como filtros de topo de funil, ideais para triagem primária. Eles não resolvem o problema de classificação da base como um todo, mas são extremamente eficazes para concentrar a investigação nas anomalias mais evidentes da rede.

Um dos achados mais expressivos da análise estrutural reside na assimetria exibida pelo algoritmo HITS quando avaliado de forma univariada. Enquanto o perfil de *hub* (`HITS_HUB`) obteve poder de ranqueamento relevante, o perfil isolado de autoridade (`HITS_AUTH`) apresentou Average Precision de 0,0174 e mediana de Precision@10 nula. Esse contraste evidencia que, ao ser avaliado como filtro independente, o grau de autoridade gera elevado número de falsos positivos, pois grandes recebedores legítimos (como serviços de utilidade pública ou estabelecimentos comerciais) compartilham essa mesma centralidade de recepção. Contudo, quando integrado ao XGBoost, o atributo `HITS_AUTH` ascendeu ao terceiro posto de importância global (conforme evidenciado na Tabela 10), uma vez que o modelo baseado em árvores aprende interações não-lineares, discernindo com precisão

Tabela 12 – Resumo comparativo dos agrupamentos métricos estruturais

Perfil coesivo	Métrica representativa	ROC-AUC	Avg. Precision	P@10	Descrição
Ranqueadores globais	`ACH_COUNT_SENT`, `HITS_HUB`, `OUT_DEGREE`	0,7422–0,7609	0,0636–0,0888	100,00%	Sinal forte de dispersão ativa de saída
Filtros de triagem	`TX_COUNT`, `PR_COUNT`	0,6014–0,6782	0,0748–0,0938	100,00%	Excelente primeira barreira operacional
Assimetria de papel	`HITS_AUTH`	0,6209	0,0174	0,00%–10,00%	Contas de destino se ocultam no fluxo normal
Baixo sinal	`BITCOIN_COUNT_RECV`, `TIME_VARIANCE`	0,5018–0,6181	0,0146–0,0171	0,00%–6,25%	Candidatas à poda por baixo poder discriminativo
Leiden	Comunidades macroestruturais	Q = 0,6588–0,7898	–	–	Boa partição matemática, mas com diluição fraudulenta

Fonte: Elaborado pelo autor.

nós receptores de alto risco ao combiná-los à ausência de canais legítimos (cheques) e à alta frequência de transferências eletrônicas rápidas.

Métricas de contexto financeiro muito específicas, como `BITCOIN_COUNT_RECV` (ROC-AUC de 0,5018) e `TIME_VARIANCE` (0,5883 no HI Small e 0,6181 no HI Medium), apresentaram desempenho similar ao aleatório. Essa proximidade com o acaso, combinada a Average Precision muito baixa, indica baixo valor informacional para a tarefa de ranqueamento e priorização. Em um fluxo de produção real, esses atributos tendem a aumentar custo computacional sem entregar sinal preditivo proporcional.

3.5.1 O Paradoxo Estrutural do Algoritmo de Leiden

A aplicação do algoritmo de Leiden para detecção de comunidades revelou um paradoxo metodológico relevante para a prevenção à lavagem de dinheiro. Por um lado, as métricas de qualidade são excelentes: o escore médio de modularidade (Q) permaneceu alto em todas as janelas observadas, oscilando entre 0,6588 e 0,7898, o que atesta partições matematicamente consistentes e estruturalmente densas.

Por outro lado, Leiden falha como filtro autônomo devido ao efeito de diluição em macrocomunidades. No HI Small, 156.844 de 165.832 nós atribuídos (94,60%) concentraram-se em comunidades com mais de 500 integrantes, enquanto no HI Medium esse número chegou a 635.056 de 665.127 (95,48%). Nesses grandes agregados, a taxa de fraude interna converge para a linha de base da rede, chegando a 0,9749% no HI Small e 0,8673% no HI Medium. Além disso, as comunidades de maior risco capturam apenas frações marginais da fraude total, o que mostra que uma boa partição matemática não implica utilidade operacional direta.

Conclui-se, portanto, que o Leiden é valioso como descrição da macroestrutura da rede, mas inviável como filtro isolado de detecção. Seu papel é complementar, servindo para contextualizar a arquitetura relacional do grafo, e não para substituir as métricas locais de centralidade e dispersão que efetivamente carregam o sinal antifraude.

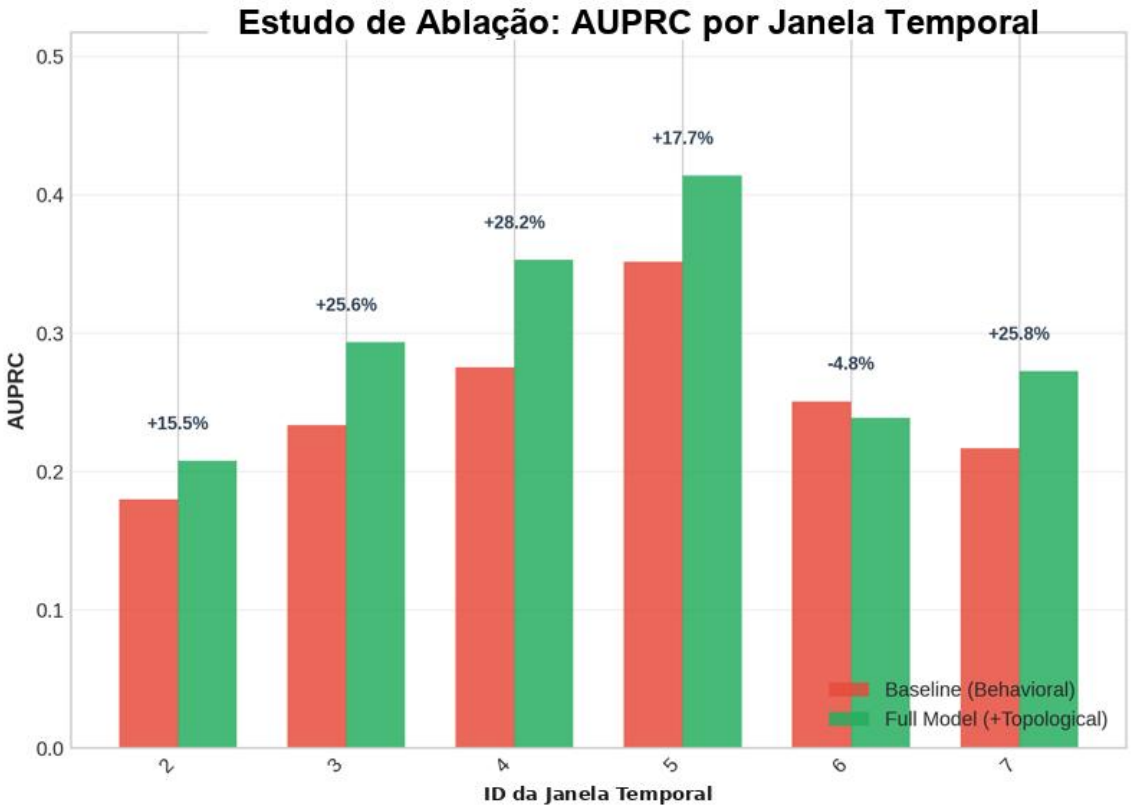
3.6 Discussão dos Resultados

Os resultados experimentais confirmam que a incorporação de atributos topológicos extraídos de grafos temporais fornece ganhos estatisticamente significativos na detecção de esquemas de lavagem de dinheiro quando comparada a modelos baseados exclusivamente em atributos comportamentais.

O ganho médio de +18% em AUPRC, validado estatisticamente com $p = 0{,}0188$, demonstra que as propriedades estruturais da rede financeira carregam informação preditiva complementar que não é capturada por análises isoladas de comportamento transacional. Esse resultado alinha-se com a literatura recente, que destaca a importância de abordagens baseadas em grafos para identificar tipologias avançadas de fraude, como *smurfing*, ciclos de transferência e estruturas de dispersão-concentração [7, 10].

A análise de importância via SHAP revelou que, embora os atributos comportamentais tradicionais (especialmente as relacionadas a ACH e cheques) permaneçam altamente relevantes, as métricas topológicas ocupam posições de destaque na hierarquia de influência. Conforme discutido, a presença e o papel atenuador de risco associado aos cheques justificam-se pela representação da dinâmica da economia americana simulada pelo AMLworld, na qual o cheque físico ainda opera como instrumento cotidiano e formal no comércio legal. Em particular, o algoritmo HITS e as métricas de grau demonstraram alta capacidade discriminativa, sugerindo que entidades fraudulentas tendem a ocupar

Figura 12 – Comparação de AUPRC e Lift percentual por janela temporal (HI Small)



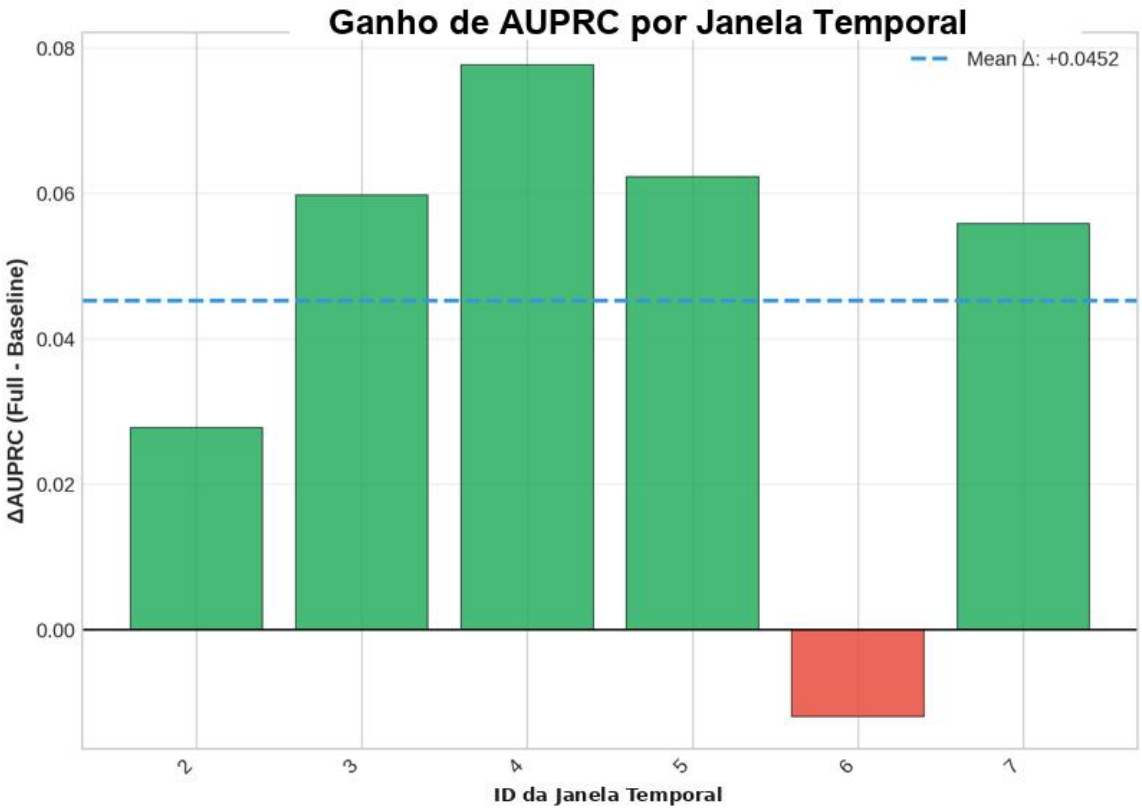
Fonte: Elaborado pelo autor.

posições estruturalmente distintas na rede: seja como pontos de concentração de fluxo (*authority*) ou como nós dispersores (*hub*).

A validação temporal do estudo de ablação, realizada através de *forward-chaining* em 6 janelas consecutivas, confere robustez aos resultados. A evolução comparativa do AUPRC, o ganho incremental absoluto (ΔAUPRC) e a estabilidade da métrica Precisão@100 ao longo das janelas são ilustrados nas Figuras 12, 13 e 14 para o conjunto HI Small, e nas Figuras 15, 16 e 17 para o HI Medium. A consistência dos ganhos ao longo de 5 das 6 janelas indica que os padrões topológicos aprendidos pelo modelo generalizam bem para períodos futuros, um requisito importante para a implantação em ambientes de produção.

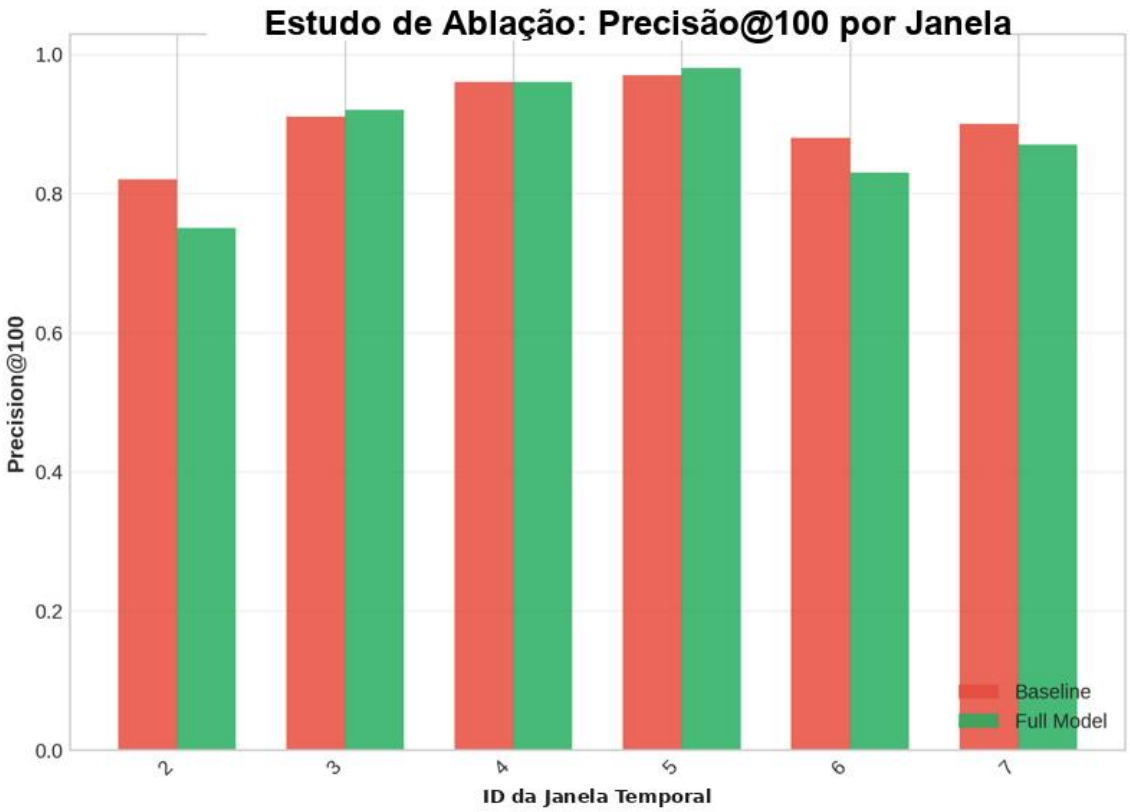
Por outro lado, a redução observada no *Recall* geral (HI Small: $-2{,}61\%$, HI Medium: $-2{,}00\%$) e as oscilações nas métricas P@100 e P@200 evidenciam um *trade-off* inerente: ao refinar a fronteira de decisão para minimizar falsos positivos, o modelo torna-se mais conservador em algumas situações, deixando de capturar fraudes discretas. Esse comportamento é esperado e aceitável no contexto operacional de *compliance*, no qual a priorização de alertas de alta confiança reduz a sobrecarga investigativa, ainda que imponha uma discreta perda marginal de cobertura total.

Figura 13 – Ganho absoluto de AUPRC (ΔAUPRC) por janela temporal (HI Small)



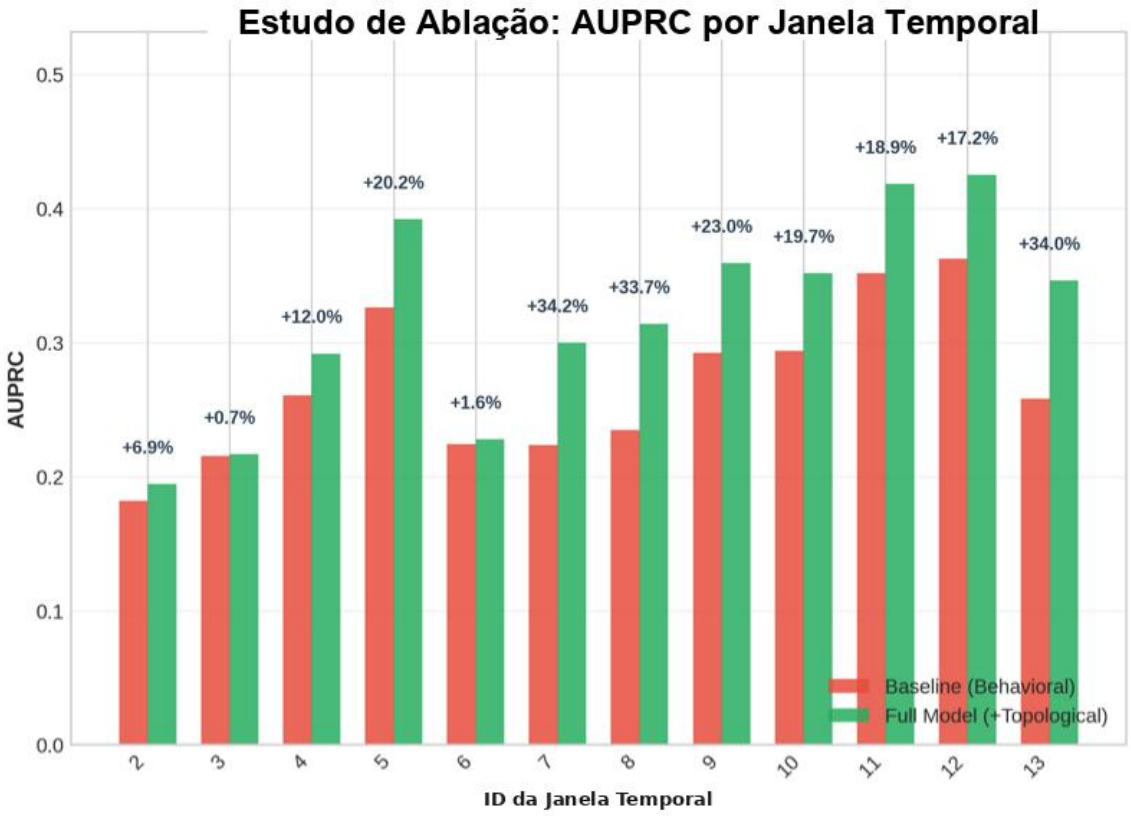
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 14 – Precisão@100 por janela temporal no estudo de ablação (HI Small)



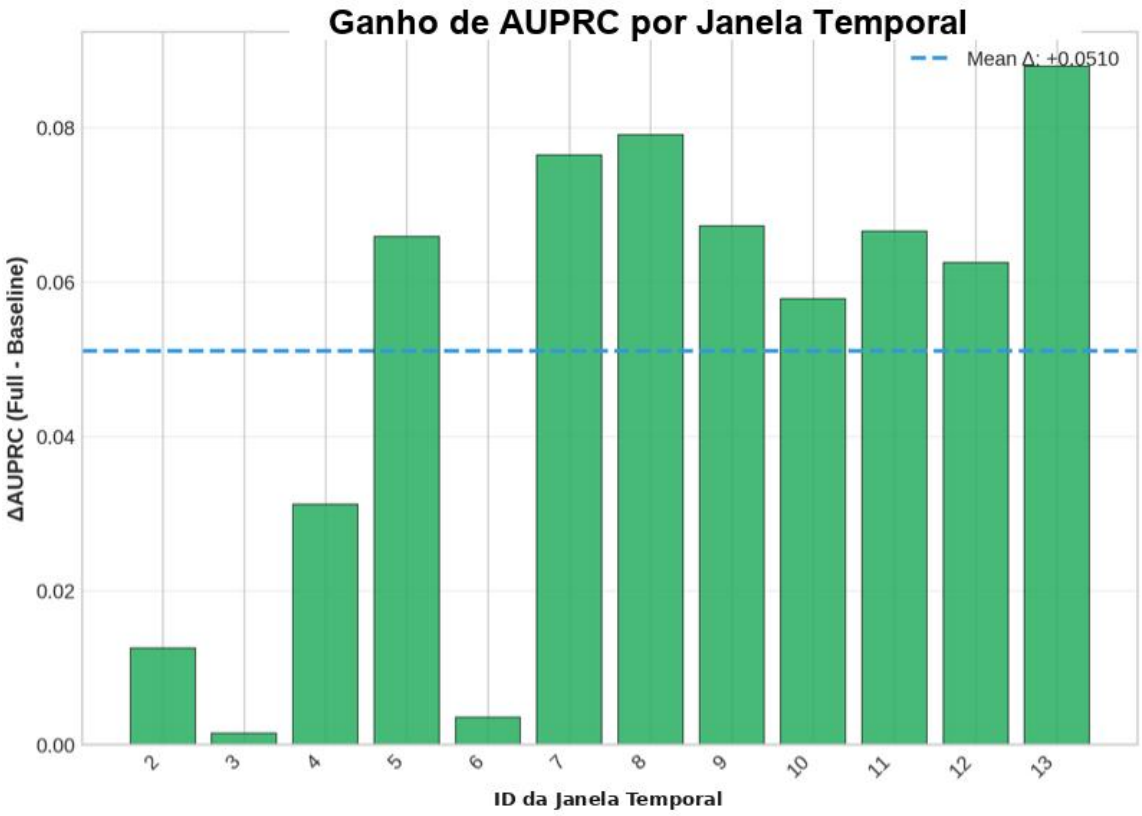
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 15 – Comparação de AUPRC e Lift percentual por janela temporal (HI Medium)



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 16 – Ganho absoluto de AUPRC (ΔAUPRC) por janela temporal (HI Medium)



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 17 – Precisão@100 por janela temporal no estudo de ablação (HI Medium)



Fonte: Elaborado pelo autor.

CONCLUSÃO

> "Aprenda a ver. Perceba que tudo se conecta a tudo o mais."
>
> *Leonardo da Vinci*

Este trabalho investigou a contribuição de atributos topológicos extraídos de grafos temporais para a detecção de esquemas de lavagem de dinheiro utilizando algoritmos de *Gradient Boosting*. Através de um estudo de ablação controlado e estatisticamente validado, demonstrou-se que a incorporação de variáveis estruturais de rede resulta em ganhos significativos de desempenho em relação a modelos baseados exclusivamente em atributos comportamentais.

Principais Contribuições

Os resultados obtidos confirmam as hipóteses centrais do trabalho e fornecem evidências quantitativas para as seguintes contribuições:

1. **Validação do ganho topológico:** O modelo completo (comportamental + topológico) alcançou AUPRC média de 0,2965 no HI Small e 0,3197 no HI Medium, representando ganhos estatisticamente significativos de +18,00% ($p = 0{,}0188$) e +18,88% ($p = 0{,}0001$), respectivamente, em relação ao modelo de base. Ganhos expressivos e consistentes foram igualmente observados em precisão (+46,67% no Small e +32,28% no Medium), F1-Score (+41,86% e +29,04%) e ROC-AUC (+3,00% e +2,69%).

2. **Identificação de atributos topológicos críticos:** A análise SHAP revelou que métricas de centralidade (HITS, grau, *PageRank*), detecção de comunidades (Leiden) e agregação de vizinhança ocupam posições de destaque na hierarquia de importância preditiva, demonstrando que entidades fraudulentas exibem assinaturas estruturais distintas na rede financeira.

3. **Robustez temporal:** A validação via *forward-chaining* ao longo de 6 janelas temporais no HI Small e 12 janelas no HI Medium demonstrou consistência dos ganhos ao longo do tempo, indicando que os padrões topológicos aprendidos generalizam para períodos futuros em diferentes escalas de volume transacional.

Implicações Práticas

Do ponto de vista operacional, os resultados possuem implicações diretas para equipes de *compliance* de instituições financeiras:

- **Redução de falsos positivos:** Os ganhos em precisão de +46,67% no HI Small e +32,28% no HI Medium implicam em uma redução substancial de alertas falsos, diminuindo a sobrecarga investigativa e permitindo que analistas foquem em casos de alto risco real.

- **Captura incremental de fraudes:** O modelo completo identificou 29 entidades fraudulentas adicionais no HI Small (0,80% de melhoria relativa) e 103 entidades adicionais no HI Medium (0,38% de melhoria relativa), demonstrando que os atributos topológicos capturam padrões estruturais que escapam à análise comportamental isolada mesmo em redes de grande porte.

Limitações e Trabalhos Futuros

Embora os resultados sejam promissores, o estudo apresenta limitações que devem ser consideradas:

1. **Uso de dados sintéticos e aplicação a arranjos instantâneos:** A validação foi realizada sobre a base AMLworld, que, apesar de sua fidelidade estrutural, não captura toda a complexidade e diversidade de padrões observados em transações bancárias reais. A extensão e validação empírica deste fluxo preditivo em redes reais de pagamentos instantâneos de alta velocidade, a exemplo do ecossistema do Pix no Brasil, constitui um próximo passo de grande relevância prática, demandando parcerias institucionais e convênios técnicos com entidades custodiantes para assegurar o estrito cumprimento da LGPD e do sigilo bancário.

2. **Escala computacional:** O processamento de grafos com milhões de transações e centenas de milhares de vértices impõe gargalos severos de memória e tempo de execução. Embora o uso de aproximações amostrais (como $k = 80$ nós sentinelas para *betweenness*) e tetos computacionais de busca na enumeração de ciclos tenham viabilizado o processamento, arquiteturas de produção em tempo real demandarão migração para frameworks distribuídos (como Apache Spark GraphX ou cuGraph em GPU).

3. **Evolução temporal dos padrões:** Organizações criminosas adaptam dinamicamente suas táticas para contornar os mecanismos de fiscalização. Trabalhos futuros devem investigar estratégias de retreinamento contínuo e detecção de desvio de conceito (*concept drift*), isto é, a alteração das propriedades estatísticas e dos padrões de fraude ao longo do tempo, que tende a degradar a acurácia de modelos estáticos, para assegurar a eficácia do sistema em cenários de evolução adversarial.

4. **Explicabilidade e conformidade regulatória:** Embora a metodologia SHAP fundamente a importância global e local das variáveis, a formalização de relatórios de auditoria exige explicabilidade no nível da instância. Diretrizes expedidas pelo GAFI/FATF e pelo Banco Central demandam que medidas como bloqueio cautelar de fundos ou envio de Comunicações de Operações Suspeitas (COS) ao COAF sejam amparadas por justificativas transparentes e auditáveis. Modelos concebidos puramente como "caixas-pretas" mostram-se inadequados a tais exigências legais. Nesse sentido, trabalhos futuros devem investigar a integração de técnicas como LIME (*Local Interpretable Model-agnostic Explanations*) e a extração de subgrafos de prova em redes financeiras, fortalecendo a conformidade e a fundamentação jurídica das decisões algorítmicas [41].

Considerações Finais

Este trabalho demonstrou que a modelagem de redes financeiras como grafos temporais e a extração de atributos topológicos fornecem ganhos mensuráveis e estatisticamente

validados para a detecção de lavagem de dinheiro. A integração de Ciência de Dados de Grafos com algoritmos de *Gradient Boosting* representa uma abordagem promissora para sistemas de *Anti-Money Laundering*, capaz de capturar tanto o comportamento individual das entidades quanto as propriedades estruturais das redes de transações.

Os resultados reforçam a importância de abordagens multimodais que combinam sinais comportamentais e topológicos, especialmente em cenários nos quais agentes ilícitos utilizam estratégias estruturadas de ofuscação, como *smurfing*, ciclos de transferência e estruturas de dispersão-concentração [7, 42, 43]. À medida que os esquemas de lavagem de dinheiro tornam-se cada vez mais complexos e distribuídos, a incorporação de técnicas baseadas em grafos deixa de ser opcional e torna-se um requisito fundamental para a eficácia dos sistemas de detecção de fraudes financeiras.

REFERÊNCIAS

[1] Conselho de Controle de Atividades Financeiras. *Cartilha do COAF: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo*. Brasília, DF, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/coaf>.

[2] United Nations Office on Drugs and Crime. *Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes*. Vienna, 2011. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2026.

[3] VinciWorks. *A Guide To Money Laundering Compliance In Brazil*. 2014. Disponível em: <https://vinciworks.com/blog/a-guide-to-money-laundering-compliance-in-brazil>. Acesso em: 30 mar. 2026.

[4] KAR, D. *Brazil: Capital Flight, Illicit Flows, and Macroeconomic Crises, 1960-2012*. Washington, DC, 2014.

[5] Working Group for National Risk Assessment. *National Risk Assessment: Brazil 2021*. Brasília, DF, 2021.

[6] JENSEN, R. I. T.; IOSIFIDIS, A. Fighting money laundering with statistics and machine learning. *IEEE Access*, IEEE, v. 11, p. 8889–8903, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/access.2023.3239549>.

[7] CHENG, D.; ZOU, Y.; XIANG, S. Graph neural networks for financial fraud detection: a review. *Frontiers of Computer Science*, Springer, v. 19, n. 9, p. 199609, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40474-y>.

[8] DUMITRESCU, B.; BĂLTOIU, A.; BUDULAN, Ş. Anomaly detection in graphs of bank transactions for anti money laundering applications. *IEEE Access*, IEEE, v. 10, p. 47699–47711, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/access.2022.3170467>.

[9] FATF; Egmont Group. *Concealment of Beneficial Ownership*. Paris, France, 2023. 143-199 p. Disponível em: <https://doi.org/10.1515/9783110985108-005>.

[10] BAIGABYL, R.; NUGUMANOVA, A.; SODNOMOVA, M. Using graph centrality metrics for detection of suspicious transactions. *Scientific Journal of Astana IT University*, v. 22, p. 134–152, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.37943/22zski6025>.

[11] CHEN, T.; GUESTRIN, C. Xgboost: A scalable tree boosting system. In: *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2016. (KDD '16), p. 785–794. ISBN 9781450342322. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>.

[12] ALARAB, I.; PRAKOONWIT, S.; NACER, M. I. Comparative analysis using supervised learning methods for anti-money laundering in bitcoin. In: *Proceedings of the 2020 5th International Conference on Machine Learning Technologies*. ACM, 2020. p. 11–17. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3409073.3409078>.

[13] KARIM, M. R. et al. Scalable semi-supervised graph learning techniques for anti money laundering. *IEEE Access*, IEEE, v. 12, p. 50012–50029, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/access.2024.3383784>.

[14] ALTMAN, E. et al. *Realistic Synthetic Financial Transactions for Anti-Money Laundering Models*. 2023. 29851-29874 p. Datasets and Benchmarks Track, NeurIPS. Disponível em: <https://doi.org/10.52202/075280-1300>.

[15] SHUKLA, S.; JAISWAL, T.; PARMAR, S. A smote-based xgboost model for effective money laundering transaction detection using synthetic data. In: IEEE. *2025 IEEE International Conference on Advances in Computing Research On Science Engineering and Technology (ACROSET)*. 2025. p. 1–7. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/acroset66531.2025.11280778>.

[16] BISHOP, C. M. *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York: Springer, 2006.

[17] FAWCETT, T. An introduction to roc analysis. *Pattern Recognition Letters*, Elsevier, v. 27, n. 8, p. 861–874, 2006.

[18] LIU, K. et al. Bond: Benchmarking unsupervised outlier node detection on static attributed graphs. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. [s.n.], 2022. p. 27021–27035. Disponível em: <https://doi.org/10.52202/068431-1959>.

[19] OLIVEIRA, R. M. A.; SANT'ANNA, A. M. O.; FERREIRA, P. H. Complex networks-based anomaly detection for financial transactions in anti-money laundering. *Forensic Science International: Digital Investigation*, Elsevier, v. 55, p. 302005, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2025.302005>.

[20] VILELLA, S. et al. Weirdnodes: centrality based anomaly detection on temporal networks for the anti-financial crime domain. *Applied Network Science*, Springer, v. 10, n. 14, p. 14, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s41109-025-00702-1>.

[21] SIZAN, M. M. H. et al. Machine learning-based unsupervised ensemble approach for detecting new money laundering typologies in transaction graphs. *International Journal of Applied Mathematics*, v. 38, n. 2s, p. 351–374, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.12732/ijam.v38i2s.88>.

[22] PAGE, L. et al. *The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web*. [S.l.], 1999.

[23] EL-KILANY, A.; AYOUB, A. M.; KADI, H. M. E. Detecting suspicious customers in money laundering activities using weighted hits algorithm. In: IEEE. *2024 5th International Conference on Artificial Intelligence, Robotics and Control (AIRC)*. 2024. p. 112–117. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/airc61399.2024.10672043>.

[24] FREEMAN, L. C. A set of measures of centrality based on betweenness. *Sociometry*, JSTOR, v. 40, n. 1, p. 35–41, 1977.

[25] SHIN, K.; ELIASSI-RAD, T.; FALOUTSOS, C. Corescope: Graph mining using k-core analysis—patterns, anomalies and algorithms. In: IEEE. *2016 IEEE 16th International Conference on Data Mining (ICDM)*. 2016. p. 469–478. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/icdm.2016.0058>.

[26] SHIN, K.; ELIASSI-RAD, T.; FALOUTSOS, C. Patterns and anomalies in k-cores of real-world graphs with applications. *Knowledge and Information Systems*, Springer, v. 54, n. 3, p. 677–710, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10115-017-1077-6>.

[27] CONTE, A.; RUCCI, D. Are k-cores meaningful for temporal graph analysis? In: ACM. *Proceedings of the 39th ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (SAC)*. 2024. p. 1453–1460. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3605098.3635959>.

[28] LIU, X.; CHENG, H.-M.; ZHANG, Z.-Y. Evaluation of community detection methods. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, IEEE, p. 1–1, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/tkde.2019.2911943>.

[29] NEWMAN, M. E. J.; GIRVAN, M. Finding and evaluating community structure in networks. *Physical Review E*, APS, v. 69, n. 2, p. 026113, 2004.

[30] AKOGLU, L.; MCGLOHON, M.; FALOUTSOS, C. Oddball: Spotting anomalies in weighted graphs. In: *Advances in Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD)*. Springer, 2010. p. 410–421. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-13672-6_40>.

[31] MITCHELL, C.; AGRAWAL, R.; PARKER, J. The effectiveness of edge centrality measures for anomaly detection. In: IEEE. *2019 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*. 2019. p. 5022–5027. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/bigdata47090.2019.9006468>.

[32] WEBER, M. et al. Anti-money laundering in bitcoin: Experimenting with graph convolutional networks for financial forensics. *arXiv preprint arXiv:1907.12222*, 2019.

[33] RAASVELDT, M.; MÜHLEISEN, H. Duckdb: an embeddable analytical database. In: *Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data*. [S.l.: s.n.], 2019. p. 1981–1984.

[34] HAGBERG, A. A.; SCHULT, D. A.; SWART, P. J. Exploring network structure, dynamics, and function using networkx. In: *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy)*. [S.l.: s.n.], 2008. p. 11–15.

[35] TRAAG, V. A.; WALTMAN, L.; ECK, N. J. van. From louvain to leiden: guaranteeing well-connected communities. *Scientific reports*, Nature Publishing Group, v. 9, n. 1, p. 1–12, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z>.

[36] RIONDATO, M.; KORNAROPOULOS, E. M. Fast approximation of betweenness centrality through sampling. *Data Mining and Knowledge Discovery*, Springer, v. 30, n. 2, p. 438–475, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/2556195.2556224>.

[37] DONG, X. et al. Spacegnn: Multi-space graph neural network for node anomaly detection with extremely limited labels. In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. [s.n.], 2025. v. 39, n. 11, p. 12112–12120. Disponível em: <https://doi.org/10.1609/aaai.v39i11.33319>.

[38] DIETTERICH, T. G. Approximate statistical tests for comparing supervised classification learning algorithms. *Neural Computation*, MIT Press, v. 10, n. 7, p. 1895–1923, 1998.

[39] JAPKOWICZ, N.; SHAH, M. *Evaluating Learning Algorithms: A Classification Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

[40] LUNDBERG, S. M.; LEE, S.-I. A unified approach to interpreting model predictions. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. [S.l.: s.n.], 2017. v. 30, p. 4765–4774.

[41] RIBEIRO, M. T.; SINGH, S.; GUESTRIN, C. "why should i trust you?": Explaining the predictions of any classifier. In: *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 1135–1144.

[42] TIWARI, M.; GEPP, A.; KUMAR, K. A review of money laundering literature: The state of research in key areas. *Pacific Accounting Review*, Emerald Publishing Limited, v. 32, n. 2, p. 271–303, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/par-06-2019-0065>.

[43] Chainalysis. *The Chainalysis 2025 Crypto Crime Report*. [S.l.], 2025.